

4.3 熔化焊过程中的化学冶金

4.3.1 熔化焊过程中的化学冶金**问题与特点**

4.3.2 焊接**气氛**及其对金属的作用与控制

4.3.3 焊接**熔渣**及其性能

4.3.4 熔渣对金属的**氧化与脱氧**处理

4.3.5 焊缝金属的**合金化**

4.3.6 焊缝金属中**硫和磷**的控制

4.3.7 焊接中的各种**保护**措施

- ▶ 了解熔化焊过程中可能出现的**杂质污染**, 掌握为防止或减少杂质污染造成的影响而进行的**冶金处理**, 以及采取的**保护措施**。

熔化焊过程成分和性能变化

表4-9 相同焊丝不同保护条件下的低碳钢熔敷金属成分及性能

分析对象		化学成分 (wt%)						常温力学性能			
		C	Si	Mn	N	O	H	σ_s MPa	σ_b MPa	δ_5 %	A_{KV} J
焊丝		0.13	0.07	0.66	0.005	0.021	0.0001	—	—	—	—
钢板		0.20	0.18	0.44	0.004	0.003	0.0005	235	412	26	102
熔敷金属	无保护光焊丝	0.03	0.02	0.20	0.140	0.210	0.0002	302	410	7.5	12
	酸性焊条	0.06	0.07	0.36	0.013	0.099	0.0009	321	460	25	75
	碱性焊条	0.07	0.23	0.43	0.026	0.051	0.0005	345	459	29	121

- **焊接化学冶金：**熔化焊焊缝化学成分发生变化，说明有化学冶金反应发生。成分影响组织和性能以及缺陷的产生。
- 药皮（或熔渣）不同，焊缝的成分和性能不同。碱性焊条的焊缝塑性和韧性好。
- 冶金反应与焊接时材料所处的环境与条件（反应物质、温度、时间、接触面积）有关

举例一焊条电弧焊化学冶金反应区

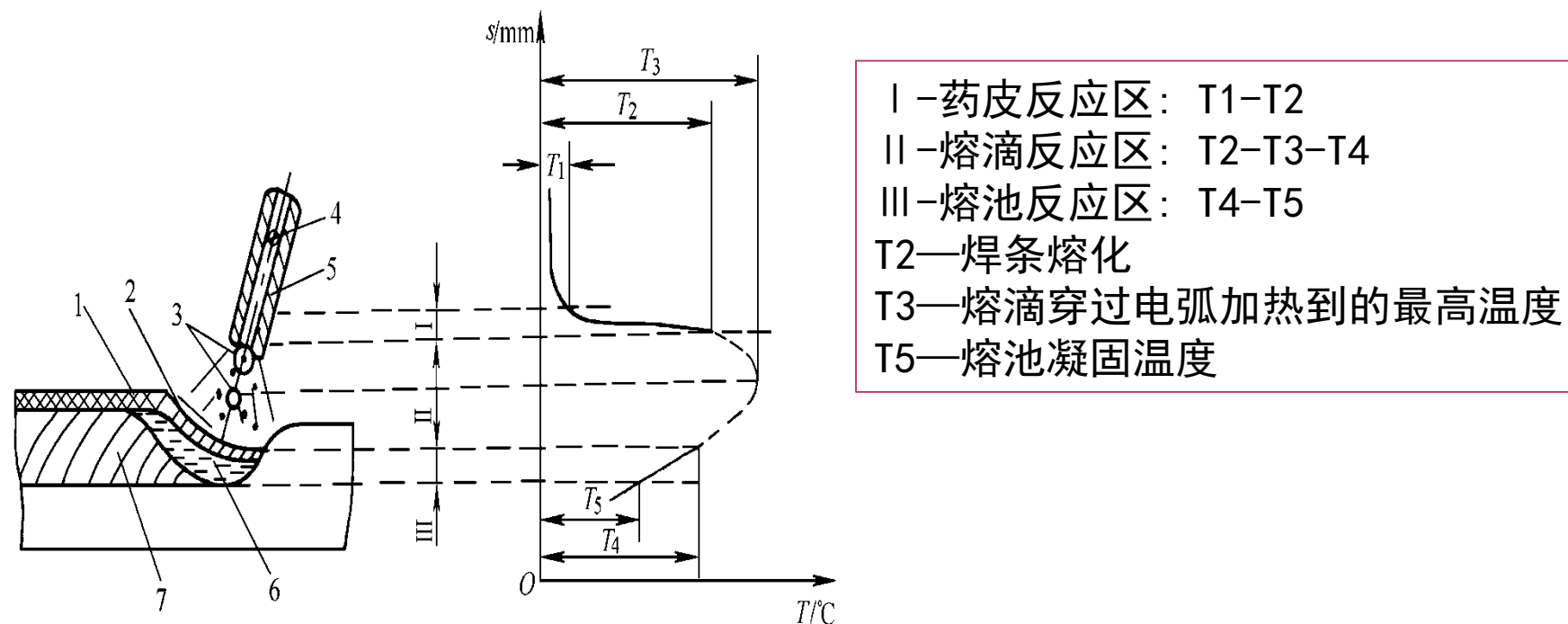


图4-35 药皮焊条电弧焊化学冶金特点

(a) 焊接区纵剖面示意 (b) 焊接反应区温度变化特性示意

1-渣壳; 2-熔渣; 3-包有渣壳的熔滴; 4-焊芯; 5-药皮; 6-熔池; 7-已凝固焊缝; T_1 -药皮反应开始温度, T_2 -焊条端熔滴表面温度; T_3 -弧柱间熔滴表面温度; T_4 -熔池表面温度; T_5 -熔池凝固温度;

药皮反应区



- ▶ **温度：**100℃～药皮熔点（对于钢焊条一般在1200℃左右）
- ▶ **反应物质：**药皮组成物
- ▶ **反应：**各种形式的水分蒸发；碳酸盐和高价氧化物分解；氧化性气体与药皮中的脱氧剂反应进行先期脱氧。
- ▶ **结果：**药皮中较活泼金属被氧化；电弧气氛中增加反应气体；提供熔渣

现有一种不锈钢焊条，其药皮组成为

金红石	钛白粉	大理石	萤石	云母	长石	海泡石	金属Cr	金属Mn	水玻璃
42	3	15	8	5	4	3	7	13	占干粉的20%

常用涂料主要组成



涂料	主要组成
大理石 菱苦石 白云石	$w(\text{CaCO}_3) \geq 95\%$ $w(\text{MgCO}_3) \geq 90\%$ $w(\text{CaCO}_3) + w(\text{MgCO}_3) \geq 90\%$
萤石	$w(\text{CaF}_2) \geq 90\%$
石英石 白泥 高岭石 滑石 云母 长石	$w(\text{SiO}_2) \geq 97\%$ $w(\text{SiO}_2) 70\%, w(\text{Al}_2\text{O}_3) 20\%$ $w(\text{SiO}_2) 48\%, w(\text{Al}_2\text{O}_3) 40\%$ $w(\text{SiO}_2) \geq 50\%, w(\text{MgO}) \geq 29\%$ $w(\text{SiO}_2) 48\%, w(\text{Al}_2\text{O}_3) 36\%, w(\text{K}_2\text{O} + \text{Na}_2\text{O}) 9\%$ $w(\text{SiO}_2) 70\%, w(\text{Al}_2\text{O}_3) 20\%, w(\text{K}_2\text{O} + \text{Na}_2\text{O}) \geq 12\%$
金红石, 钛白粉 人造金红石 还原钛铁矿 钛铁矿	$w(\text{TiO}_2) 92 \sim 97\%$ $w(\text{TiO}_2) 85 \sim 90\%$ $w(\text{TiO}_2) \geq 52\%, w(\text{FeO}) \leq 9\%$, 余为铁粉 $w(\text{TiO}_2) \geq 45\%, w(\text{FeO}) 35\% \sim 40\%, w(\text{Fe}_2\text{O}_3) \leq 10\%$
锰矿	$w(\text{MnO}_2) \geq 75\%$
锰铁(Fe-Mn) 硅铁(Fe-Si) 钛铁(Fe-Ti)	$w(\text{Mn}) \geq 75\%$ $w(\text{Si}) \geq 45\%$ 或 $w(\text{Si}) 75\%$ $w(\text{Ti}) 28\%, w(\text{Al}) 7\%$
木粉, 淀粉, 纤维素	$(\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5)_n$

熔滴和熔池反应区

▶ 熔滴反应区

- ① **温度**：平均1800 °C~2400 °C，**升温阶段**
- ② **物质**：熔渣和熔滴（液体金属），液体金属和电弧区气体
- ③ **反应温度高，反应物接触面积大，反应时间短**（0.01s-1s）
- ④ **反应**：气体渗入，氧化还原反应，渗硫、磷等，利于**吸热反应**的进行
- ⑤ **结果**：增氢、氧、氮，渗锰、硅，氧化，渗硫、磷等

▶ 熔池反应区

- ① **温度**：平均温度，钢的熔点~1900°C，电弧**前方升温、后方降温**
- ② **物质**：熔渣和液体金属，液体金属和电弧区气体
- ③ **时间**：几秒~几十秒
- ④ **反应**：前方**继续**熔滴反应区反应，后方降温，利于**放热反应**的进行，**脱氢**等

反应结果

现有一种不锈钢焊条，其药皮组成为

金红石	钛白粉	大理石	萤石	云母	长石	海泡石	金属Cr	金属Mn	水玻璃
42	3	15	8	5	4	3	7	13	占干粉的20%

焊芯和熔敷金属(焊条熔化形成的金属)的化学成分为

元素	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Mo
焊芯成分(wt%)	0.013	0.08	5.04	0.0096	0.007	25.24	22.07	2.39
熔敷金属(wt%)	0.030	0.59	5.01	0.02	0.008	24.87	22.10	2.40

分析对象		化学成分 (wt%)						常温力学性能			
		C	Si	Mn	N	O	H	σ_s MPa	σ_b MPa	δ_5 %	A_{KV} J
焊丝		0.13	0.07	0.66	0.005	0.021	0.0001	—	—	—	—
钢板		0.20	0.18	0.44	0.004	0.003	0.0005	235	412	26	102
熔敷金属	无保护光焊丝	0.03	0.02	0.20	0.140	0.210	0.0002	302	410	7.5	12
	酸性焊条	0.06	0.07	0.36	0.013	0.099	0.0009	321	460	25	75
	碱性焊条	0.07	0.23	0.43	0.026	0.051	0.0005	345	459	29	121

反应结果

- ▶ 成分发生变化：C、Si、Mn；O、H、N；S、P
- ▶ 性能变化：强度、塑性、韧性，尤其是塑性和韧性
- ▶ 影响程度相关因素：
 - ① 周围介质
 - ② 金属本身的活性：如Ti在300°C以上吸氢、600°C以上吸氧、700°C以上吸氮→需真空或Ar中熔炼和浇注，焊接时300°C以上范围内保护→否则变脆，如激光焊接时的拖尾和背面保护
 - ③ 加热温度：温度越高→反应激烈→成分性能变化越显著

4.3.1 熔化焊过程中的化学冶金问题与特点

- ▶ **冶金问题**：存在化学冶金反应，成分和性能发生变化
- ▶ **特点**：温度高、存在液相、反应比面积较大，反应激烈；但高温停留时间短，反应不彻底。
- ▶ **物质**：金属（固体或液体）与**气体**、**熔渣**，液体金属的反应剧烈
- ▶ **温度**：存在高温、温度变化（升温和降温）、可逆双向反应
- ▶ **时间**：反应时间短、反应不充分
- ▶ **反应物之间的接触面积**：比界面较大、利于反应
- ▶ **反应结果**：杂质元素增加、合金元素烧损、性能变化

4.3.2 焊接气氛及其对金属的作用与控制

1. 熔化焊时焊接区的气体及其来源

▶ 主要气体： N_2 、 O_2 、 H_2 、 H_2O 、 CO_2

▶ 主要来源：

(1) 焊接材料：

焊条药皮、焊剂及药芯焊丝中的造气剂、高价氧化物 和水分等。

(2) 气体保护焊的保护气体：

采用的 CO_2 及其中的杂质（如氧、氮、水气等）。

(3) 热源周围：

空气是一种难以避免的气体源。

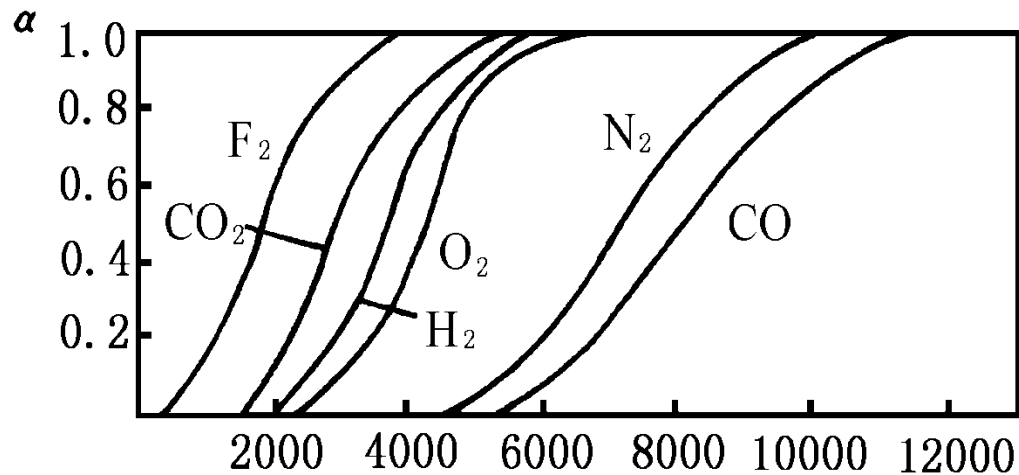
(4) 焊丝表面上的和焊接区母材的铁皮、铁锈、油污、油漆和吸附水等。

▶ 只有原子或离子态的气体才能溶入金属

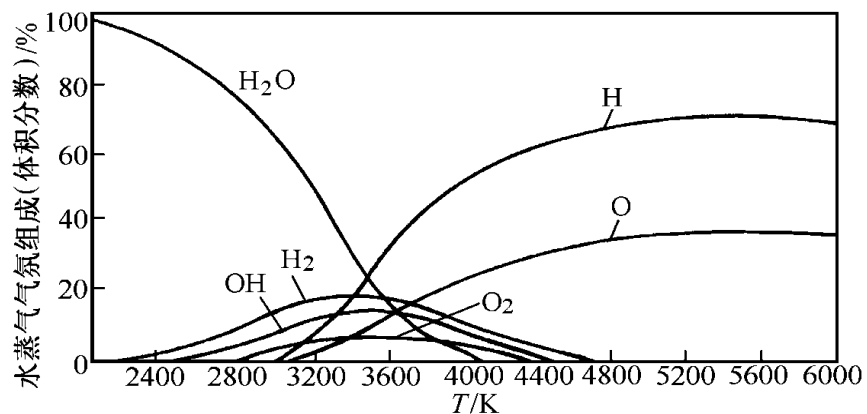
表4-10 各类钢焊条的焊接气氛组成
(烘干条件为110°C×2h)

药皮类型	CO	CO ₂	H ₂	H ₂ O
高钛型 (J421)	46.7	5.3	34.5	13.5
钛钙型 (J422)	50.7	5.9	37.7	5.7
钛铁矿型 (J423)	48.1	4.8	36.6	10.5
氧化铁型 (J424)	55.6	7.3	24.0	13.1
纤维素型 (J325)	42.3	2.9	41.2	12.6
低氢型 (J427)	79.8	16.9	1.80	1.50

气体的分解



a) 气体的分解度 α (100kPa) T/K



b) 水蒸气的分解 ($p_{H_2O}=100kPa$)

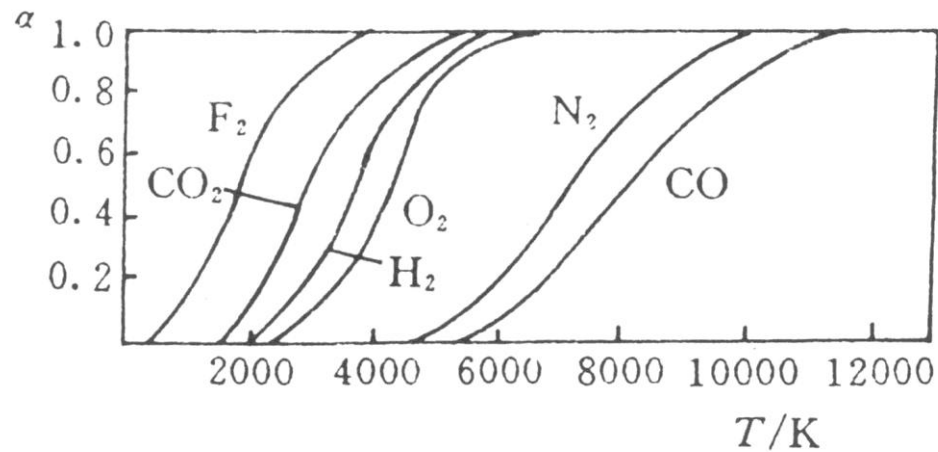
图4-36气体的高度分解

电弧焊焊接条件下，存在
 $H_2 \setminus O_2 \setminus CO_2 \setminus H_2O$ 的分解，环境中
有H和O

2. 氮对金属的作用及其控制

(1) 氮的溶解及其影响因素

- 1) **来源**：主要是空气。
- 2) **特点**：**N原子能溶于大多数金属**，但 N_2 分解温度高($>5000^\circ\text{C}$)，一般熔化焊条件下原子、离子态存在少



是否不
溶解？

图 3-1 气体的分解度 α (10^5Pa 下)

N的化学溶解

3) 化学溶解（分子态的分解溶入过程）：

①过程：金属表面吸附 $N_2 \rightarrow$ 分解 $\rightarrow$ 溶入金属
($N_2 = 2[N]$)

②规律：一定温度和一定氮分压条件下，氮在金属中达到平衡时的浓度，即溶解度 $[N]$ 遵循平方根定律

③影响N溶解度因素

- a. 状态
- b. 结构
- c. 温度
- d. 分压
- e. 金属种类和合金成分

4) 存在原子态或离子态时，溶入量要远高于分子态平方根定律计算的溶解度。

平方根定律： $[N] = K_{N_2} \sqrt{P_{N_2}}$
式中： K_{N_2} —N溶解反应平衡常数；
 P_{N_2} —气相中 N_2 分压。

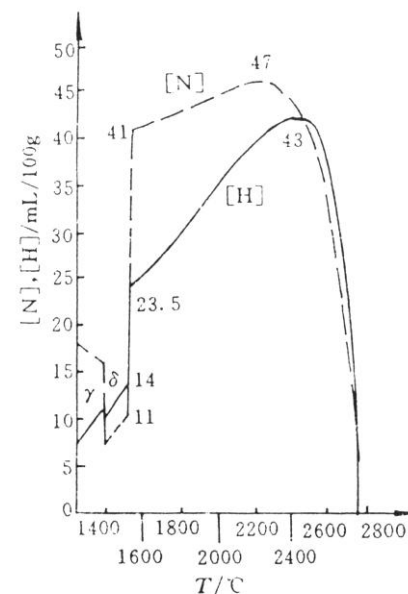


图 3-2 氢与氮在铁(1%Mn 的 Fe-Mn 合金)中的溶解度 ($p_{H_2} = 100\text{kPa}$, $p_{N_2} = 100\text{kPa}$)

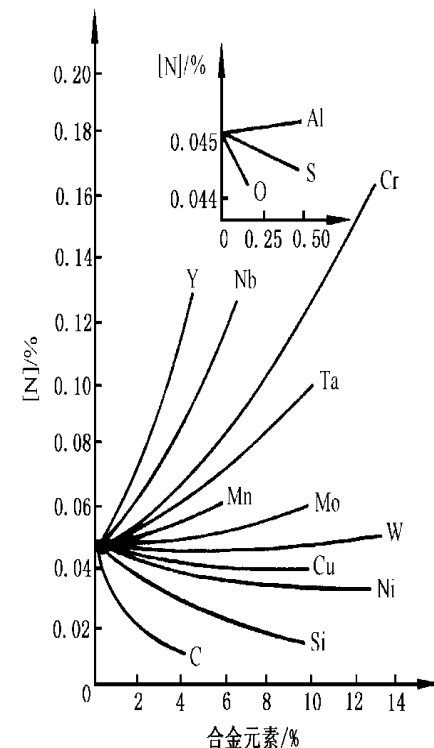


图 4-39 钢中合金元素对氮在铁中的溶解度的影响

$$N = \underline{N}$$

$$\ln K_N^m = \ln \left(\frac{[N]}{p_N} \right) = \frac{-\Delta G^\circ}{RT}$$

以分子形式化学溶解入 1600°C 的钢中时，1atm 分压溶解度是 0.045wt%，而以原子形式溶入同样量需要的 N 分压是 2×10^{-7}

氮的溶入与影响

(2) 氮对焊接质量的影响:

- ① 气孔; (有无可利用之处?
如何提高气孔率?)
- ② 析出N化物脆化(Fe_4N) ; 塑性和韧性降低
- ③ 变形后时效脆化。
- ④ 氮的其它作用:氮化物弥散质点强化15MnVN; 氮化物阻止晶粒长大、细化晶粒; 大线能量焊接用钢

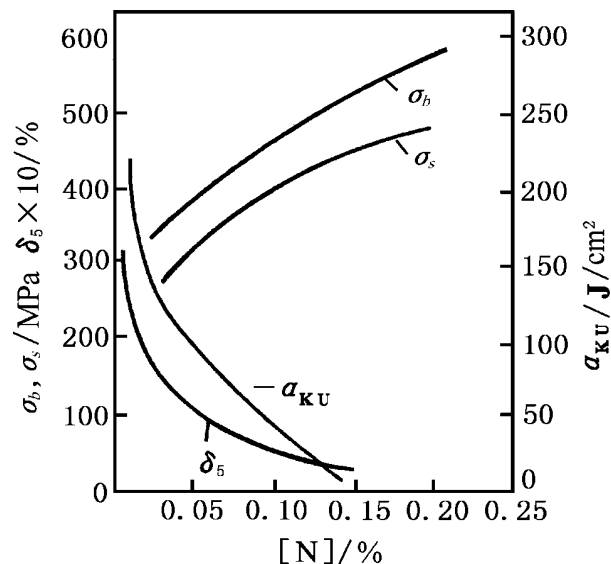
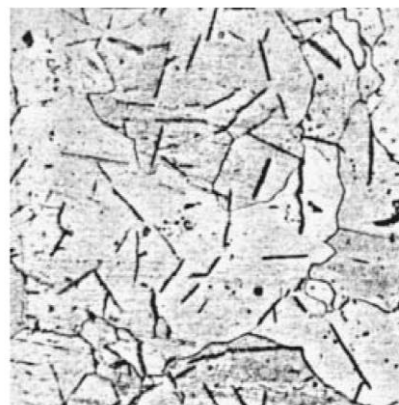


图4-40 氮对焊缝金属常温力学性能的影响



铁素体基体中的针状 Fe_4N

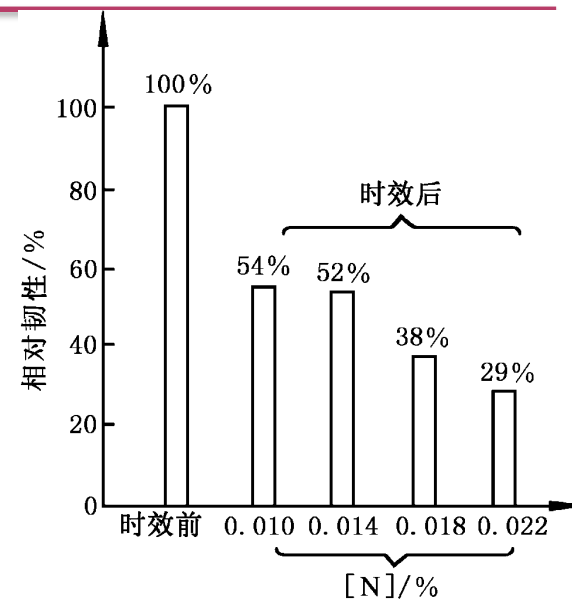


图4-41应变时效前后低碳钢（0.11%~0.17%C）冲击韧性的变化（预拉形变量10%）

(3) 氮的控制

- (1) 加强对焊接区的保护：防止侵入。如：熔渣、保护气体、真空
- (2) 适当加入氮化物形成元素：若在液态金属中加入Ti、Al、Zr等能固定氮的元素，形成稳定的氮化物。
- (3) 控制焊接工艺：
 - ▶ 焊接工艺参数对焊缝的含氮量有明显的影响。如电弧电压增加，导致保护变差，使焊缝含氮量增加。焊接电流增加时，由于熔滴过渡频率的增加，导致氮与熔滴作用时间减小，可使焊缝的氮含量减少。

不同焊接方法的保护效果

表4-11 用不同方法焊接低碳钢时焊缝的氮含量

焊接方法		[N]/(%)	焊接方法	[N]/(%)
手弧焊	光焊丝电弧焊	~0.228	埋弧焊	0.002~0.007
	纤维素焊条	0.015	CO ₂ 气体保护焊	0.008~0.015
	钛型焊条	0.013	气焊	0.015~0.020
	钛铁矿型焊条	0.014	熔化极氩弧焊	0.0068
	低氢型焊条	0.010	药芯焊丝手弧焊	0.015~0.04

- 埋弧焊保护效果最好
- 手工电弧焊保护效果相对弱一些。

3 氢的溶解及其有害作用

(1) 氢的溶解及其影响因素

1) 来源：主要是结晶水、化合水，有机物分解

2) 特点：H原子能溶于所有金属，且易分解

- 电弧焊条件下：主要是原子H

- 熔炼条件下：大部分为 H_2

3) 与金属的作用：两类金属

第一类金属：不形成稳定化合物

(Fe、Ni、Cu、Cr、Mo、Al、Mg、Sn等)

- ① 吸收H与溶解度一致；
- ② 分子态 [H]符合平方根定律
- ③ 电弧焊时（存在离子和原子态）吸收 $H \gg$ 平方根定律计算所得[H]；
- ④ 影响吸收H的因素：温度、分压、金属种类与成分（合金元素）、状态、结构。

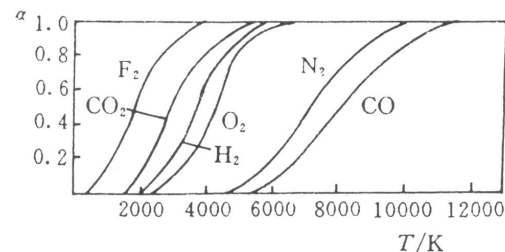


图 3-1 气体的分解度 $\alpha(10^5 \text{ Pa 下})$

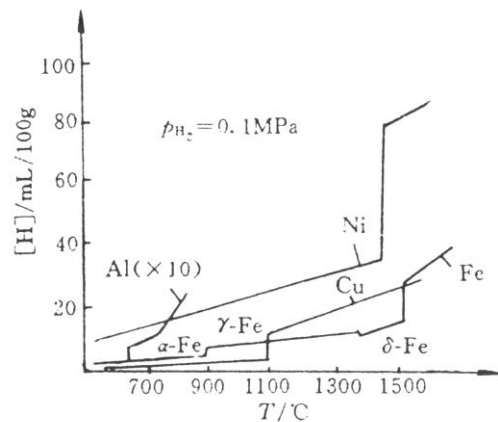


图 3-6 I 类金属中氢的溶解度变化

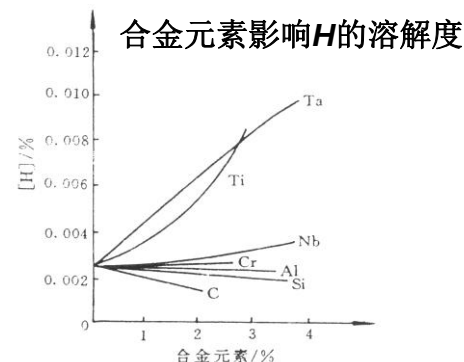
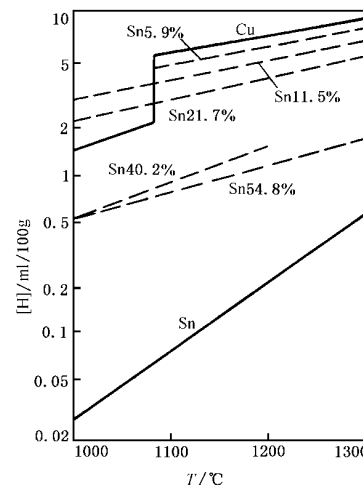


图 3-7 合金元素对氢在铁中溶解度的影响(1600°C)



氢在铜、锡和
铜锡合金中的
溶解度

(1) 氢的溶解

第二类金属：形成稳定氢化物

(Ti、Zr、V、Nb、RE等)

- ① 吸收氢的能力很强，固态就可吸氢，先形成固溶体，[H]超过固溶度后析出氢化物
- ② 吸收的氢 > 氢的固溶度；
- ③ 当温度 > 分解温度时，氢化合物分解，氢原子自由逸出；
- ④ 加热过程中严格保护，防止氢脆！

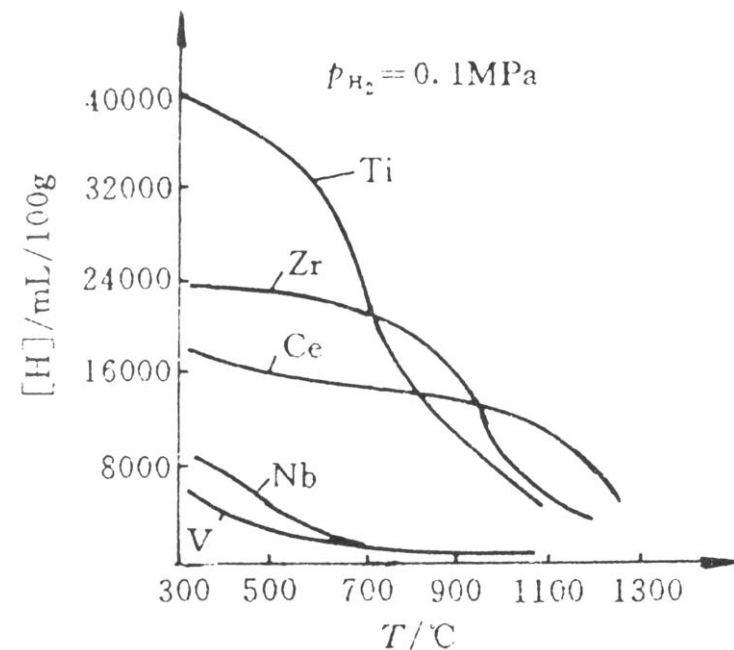


图 3-8 II 类金属中氢的溶解度变化

两类金属溶解氢量的比较：

I类金属[H]

<100ml/100g

II类金属[H]

n000~n0000ml/100g

焊缝中的氢--残余氢、扩散氢、氢化物

- 以原子或离子状态存在并可在晶格中自由扩散迁移，这部分氢被称为“**扩散氢**”。
- 扩散到金属的晶格缺陷、显微裂纹和非金属类杂质等非连续缺陷中，并可以结合成氢分子，由于氢分子的半径大而不能扩散，因此这部分氢称为“**残余氢**”。
- 铁等第I类金属，扩散氢约占总氢量的80~90%。在钛、铌等第II类金属及其合金的焊缝中，氢主要是以氢化物的形式存在。

(2) H对焊接质量的影响

①气孔：如铝及其合金容易出现气孔缺陷

表6-6 熔点温度时氢在金属中的溶解度

金属	熔点 (°C)	溶解度(ml/100g)		$(C_l - C_s) / C_s$
		液态 (C_l)	固态 (C_s)	
Al	660	0.7	0.04	16.5
Cu	1083	5.5	2.0	1.75
Mg	650	26	18	0.44
Fe	1536	27.7	7.81	2.55

②氢脆、氢白点和氢致裂纹：氢在一定的温度下（注：温度太高，氢易逸出；温度太低，氢不易扩散聚集，两者都不会产生氢脆）金属缓慢变形时扩散聚集，并与位错交互作用，导致脆化——扩散氢的作用，使塑性降低，产生微裂纹（白点）和氢致裂纹。

LD10 铝合金TIG（钨极氩弧）焊接接头焊缝气孔分布

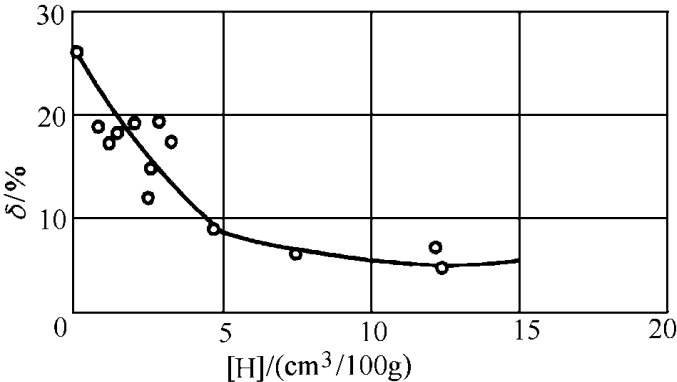
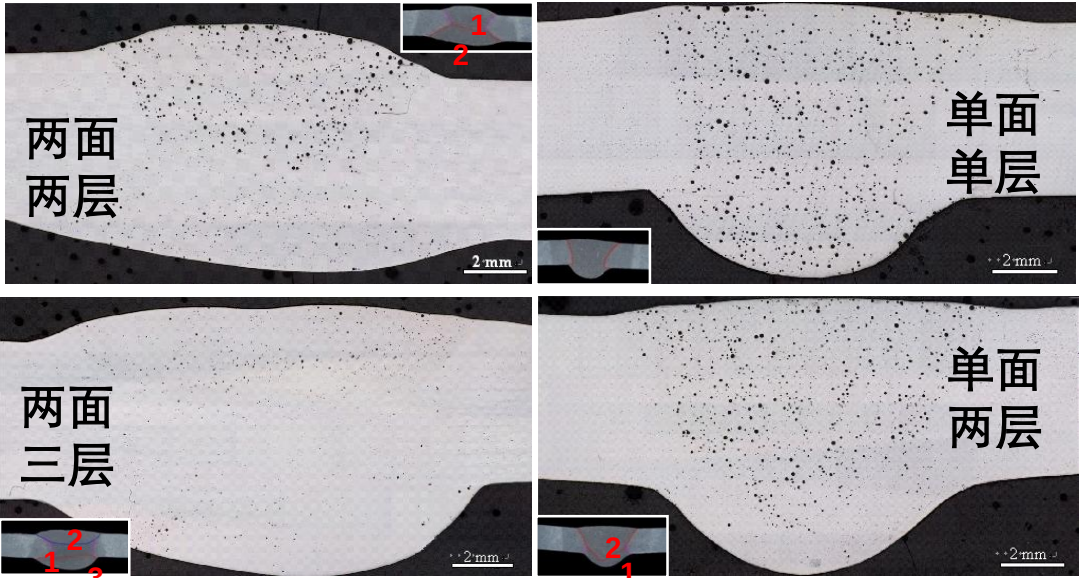


图4-50 氢含量对低碳钢塑性的影响

(2) H对焊接质量的影响

- ③ **H化物脆化（如 TiH_2 ）**：析出H化物为裂纹源→变形速度加大，脆化倾向增加
- ④ **组织变化**：**H是奥氏体稳定化元素**，在奥氏体中的溶解度较大。当焊缝中含氢量较大时，含氢奥氏体的稳定性增加，不易形成铁素体和珠光体，而容易转变为马氏体，从而造成氢的局部富集产生氢脆，并在内应力的作用下产生显微裂纹。

(3) 氢的控制

- ① 限制来源：水、有机物
- ② 降氢分压：使H₂反应形成不溶于金属的气体，如HF, OH, HCl等
(详细反应见P184~185)
- ③ 控制工艺，减少吸氢和促进氢扩散出金属
- ④ 去氢处理：350℃保温1小时

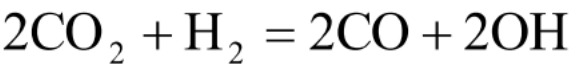
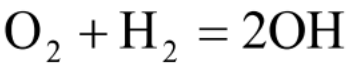
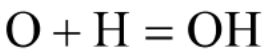
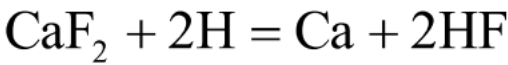
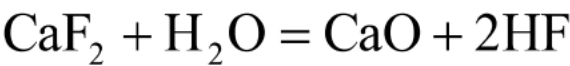
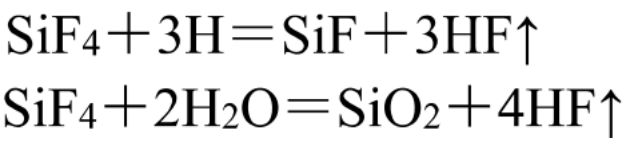


表 3-5 用不同方法焊接低碳钢时的保护效果

焊接方法	焊缝金属中的气体含量/%			备 注
	[N]	[O]	[H]	
光焊丝手弧焊	0.08~0.228	0.15~0.3	0.0002	不锈钢焊缝中的含 [H]量
酸性焊条手弧焊	0.015	0.065	0.0009	
碱性焊条手弧焊	0.010	0.02~0.03	0.0005	
埋弧自动焊	0.002~0.007	0.03~0.05	0.00054	
CO ₂ 保护焊	0.008~0.015	0.02~0.07	0.00027	
熔化极氩弧焊	0.0068	0.0017	0.00045	

4. 氧对金属的作用及控制

1) 氧的溶解及其影响因素

▸ 氧与金属的作用分两类：

▸ 第I类金属：不溶解只形成氧化物

- Al、Mg，液固态都不溶解氧，只氧化生成 Al_2O_3 、 MgO ，氧化物也不溶解于其相应的液态金属中，而是以单独的相作为膜或质点悬浮在液体金属中。

▸ 第II类金属：氧及氧化物都能溶解

- Fe、Cu、Ni、Ti等，有限溶解氧，氧化物如 FeO 、 Cu_2O 、 NiO 和 TiO 能溶于相应金属中，直到氧浓度达到饱和。

▸ 第II类金属中溶解的影响因素

(1) 温度的影响：溶解度随温度升高而增加

(2) 氧分压的影响：

- a) 分压低于分解压，不存在氧化物，以氧原子方式溶入；
- b) 分压超过分解压，氧原子和氧化物一起溶入。

(3) 其它元素的影响：合金元素使液态铁中氧溶解度的降低。

第Ⅱ类金属中溶解的影响因素(续)

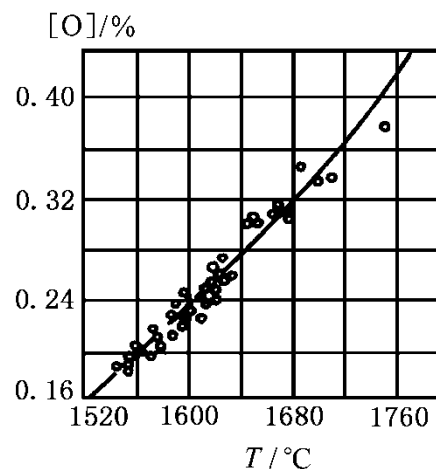


图4-52 铁液中氧的溶解度与温度的关系

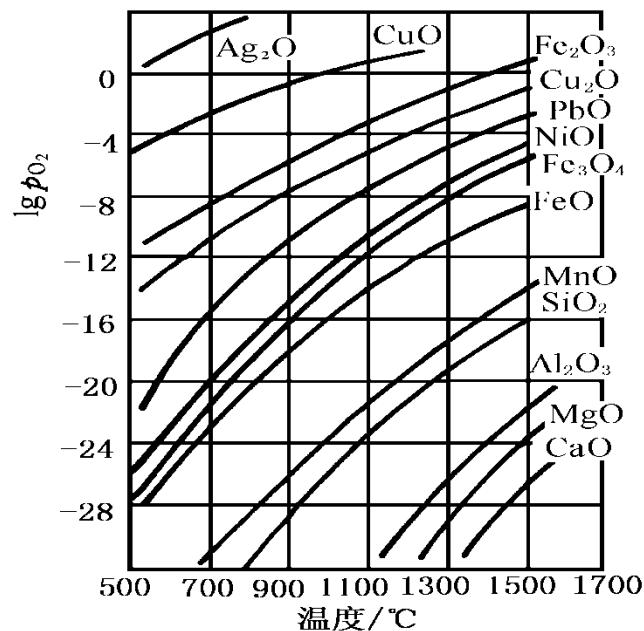


图4-53 自由氧化物的分解压与温度的关系

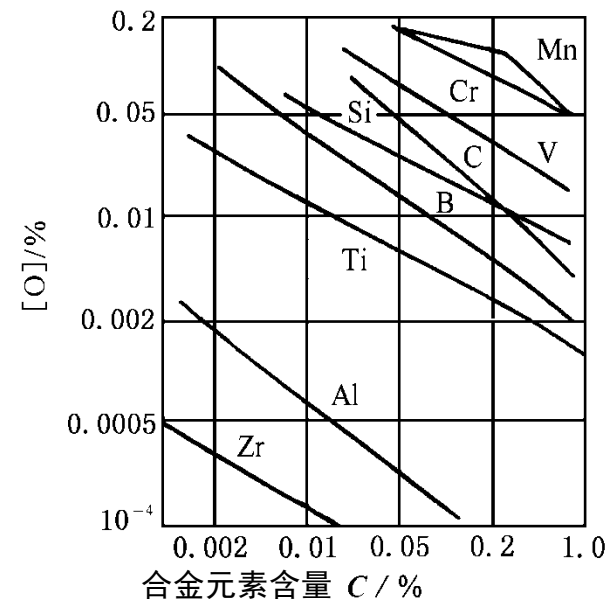


图4-54 合金元素的浓度对液态铁中氧的溶解度的影响 (1600°C)

温度高、分解压高，氧化物易分解

2) 氧化性气氛对金属的直接氧化

1) 反应式

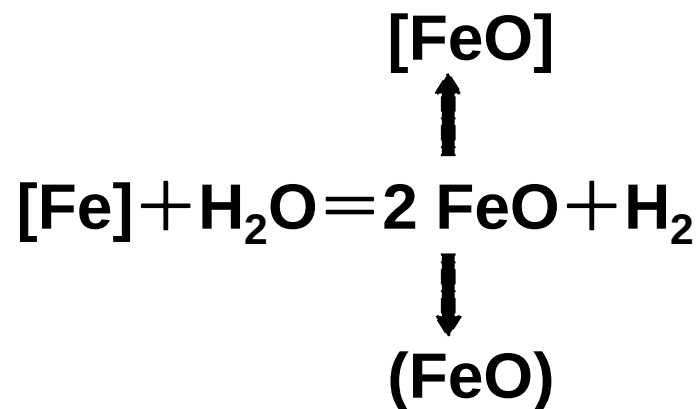
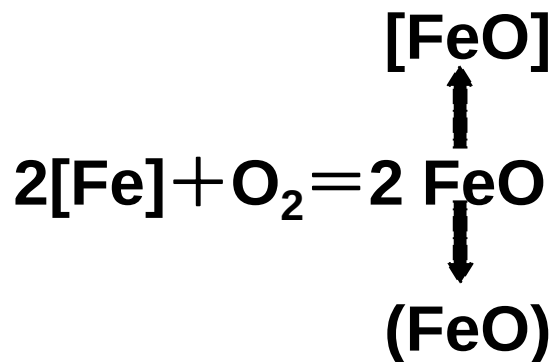


2) 条件:

$$\Delta G_f^0(M_\chi O_2) < 0 \quad \text{和} \quad P'_{O_2} > P_{O_2}$$

P'_{O_2} —— 氧分压;

P_{O_2} —— 金属氧化物的分解压



2) 氧化性气氛对金属的直接氧化

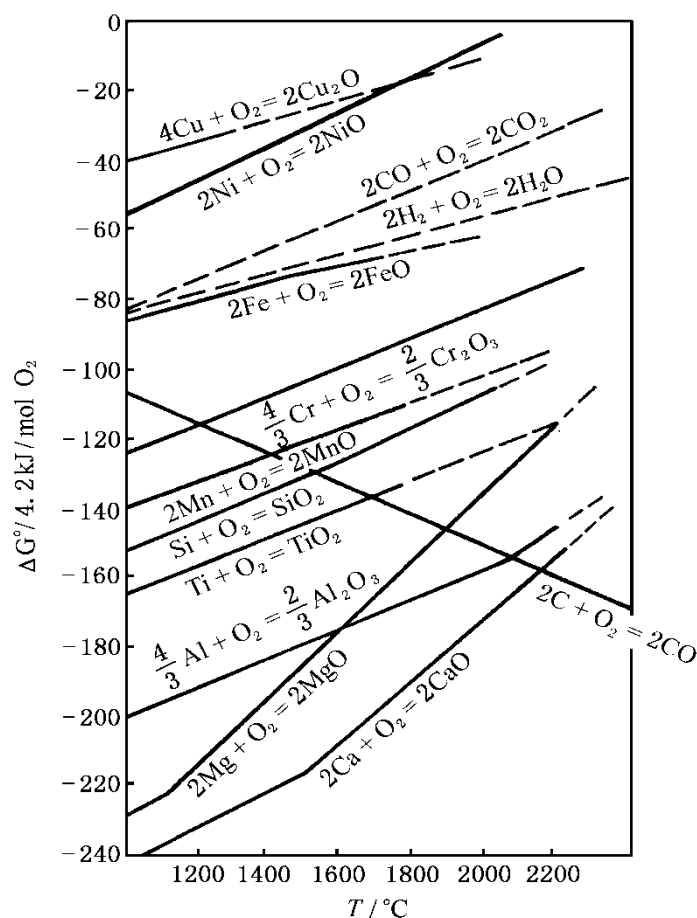
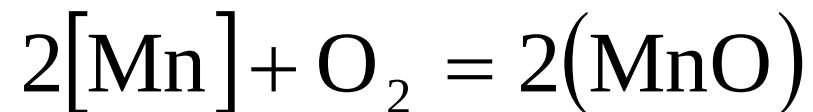
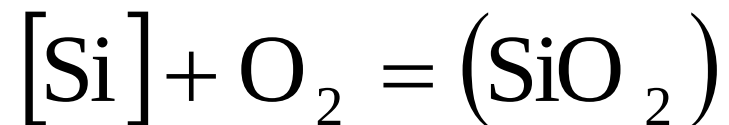
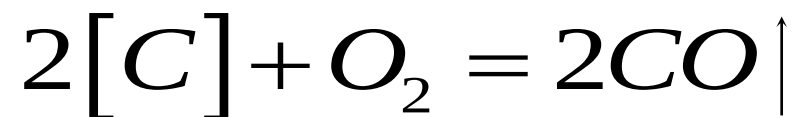


图4-55 氧化物的 ΔG° 与温度 T 的关系图
(折合为1mol O_2)

- 判断氧化反应的难易程度，一般用氧化物标准生成自由焓
- 标准生成自由焓越负，分解压越小，越容易氧化，氧化物也越稳定
- 分解压与温度的关系：温度升高，分解压增大
- 1600°C左右，易被氧化的顺序：
- Ca、Mg、Be、Zr、Al、Ti、B、Si、C、V、Mn、Cr、Fe

2) 氧化性气氛对金属的直接氧化

(3) 其它元素的氧化：如 C, Mn, Si, Cr, V, Ti 等



- ▶ 氧化动力学条件：合金元素和O要接触，涉及扩散动力学
- ▶ 界面上进行，关注液态金属中金属元素的扩散速度

3) 氧对金属性能的影响

(1) 有害作用:

- a) 强度、塑性、韧性下降，尤其是低温韧性下降；
- b) 红脆和时效脆化；
- c) 气孔和裂纹：与钢中C反应生成不溶于金属的CO气体。

(2) 其他作用:

- a) 炼钢中利用氧化将多余C烧掉；
- b) 利用O可以除H。如CO₂气体保护焊。Ar+少量CO₂气体

4) 氧的控制

(1) 控制来源

- 焊接材料的含氧量。
- 焊接活性金属及含活性合金材料，用高纯度惰性气体保护，认真清理表面等。

(2) 控制焊接工艺参数

- 降低电弧电压，采用短弧焊，防止空气侵入焊接区。
- 焊接工艺参数对焊缝的含氧量的影响有限。

(3) 冶金方法脱氧：加入脱氧剂

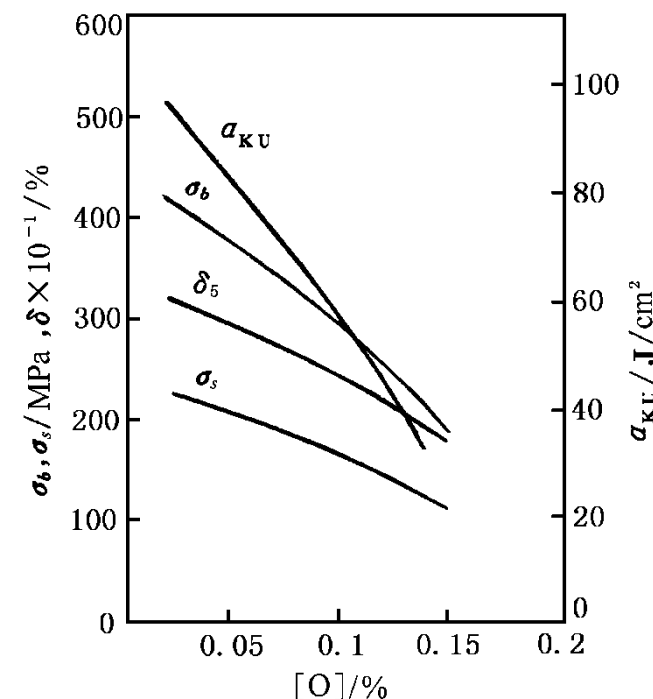


图4-56 氧（以FeO形式存在）对低碳钢常温机械性能的影响

4.3.3 焊接熔渣及其性能

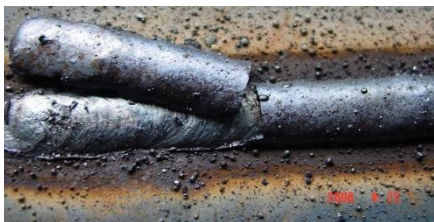
1. 焊接熔渣的作用

- **焊接熔渣**：药皮或焊剂熔化后形成的覆盖在焊缝表面的非金属物质。
- **熔渣作用**：
 - 1) **机械保护作用**：熔渣隔离空气，防止空气的有害作用
 - 2) **冶金处理作用**：脱氧、脱硫、脱磷等，净化金属；金属合金化等
 - 3) **改善焊接工艺性能**：容易引弧，稳弧及减小飞溅，改善操作性、脱渣性和焊缝成形等。

2. 焊接熔渣的组成与分类

主要由氧化物和盐组成，主要有三种类型

- 1) **盐型熔渣**：氯化物和氟化物为主，**一般为惰性**。 $\text{CaF}_2\text{-NaF}$ 、 $\text{BaF}_2\text{-BaCl}_2\text{-NaF}$
- 2) **盐-氧化物型熔渣**：氟化物和强金属氧化物， $\text{CaF}_2\text{-CaO-SiO}_2$ 、 $\text{CaF}_2\text{-CaO-Al}_2\text{O}_3$
- 3) **氧化物型熔渣**：主要由氧化物组成，一般为**活性熔渣**。 MnO-SiO_2 、 FeO-MnO-SiO_2



3. 熔渣的结构

1) 分子理论

①依据：凝固熔渣的室温相分析和成分分析

②特点：

- 液态熔渣由不带电的自由状态化合物和复合状态化合物的分子组成
- 只有自由状态的氧化物才能与液态金属反应
- 可以简明定性分析熔渣与液体金属之间的一些冶金反应
- 不能解释熔渣的导电性等现象

③自由状态化合物：酸性氧化物 SiO_2 、 TiO_2 和 ZrO_2 等，碱性氧化物 CaO 、 MgO 、 MnO 、 FeO 和 Na_2O 等，两性氧化物 Al_2O_3 和 Fe_2O_3 等

④复合化合物：酸性氧化物和碱性氧化物生成的盐，硅酸盐 FeOSiO_2 、 $(\text{FeO})_2\text{SiO}_2$ 等，钛酸盐 FeOTiO_2 、 $(\text{FeO})_2\text{TiO}_2$ 等，铝酸盐 MgOAl_2O_3 、 $(\text{CaO})_3\text{Al}_2\text{O}_3$ 等

氧化物的酸碱性

- ▶ 根据离子间静电作用力的大小区分酸性、碱性和两性氧化物
- ▶ 离子间的作用力F
- ▶ 结合强度I，d单位10⁻¹⁰m
- ▶ 作用力强的酸性、弱的碱性

$$F = \frac{Ze \bullet 2e}{d^2}$$

Z--正离子的离子价;
e--电子的电荷;
d--正负离子间距离

定义结合强度 $I = \frac{2Z}{d^2}$,

一般, $I < 1$, 为碱性氧化物
 $I > 2$, 为酸性氧化物
 $I = 1 \sim 2$ 为两性氧化物

氧化物	K ₂ O	Na ₂ O	CaO	MnO	FeO	MgO	Ti ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	Al ₂ O ₃	ZrO ₂	TiO ₂	B ₂ O ₃	SiO ₂
正离子	K ⁺	Na ⁺	Ca ²⁺	Mn ²⁺	Fe ²⁺	Mg ²⁺	Ti ³⁺	Fe ³⁺	Al ³⁺	Zr ⁴⁺	Ti ⁴⁺	B ³⁺	Si ⁴⁺
离子间距 d/10 ⁻⁴ μ m	2.73	2.35	2.39	2.20	2.15	2.05	2.09	2.00	1.90	2.20	1.96	1.60	1.59
I	0.27	0.36	0.70	0.83	0.87	0.95	1.37	1.50	1.66	1.65	2.08	2.34	3.16
酸碱性	碱性						两性				酸性		

2) 离子理论

①依据:

研究熔渣的电化学性质基础上提出的

②特点:

- 液态熔渣由阳离子和阴离子组成的电中性溶液
 - 简单正离子: $\text{Ca}^{2+}, \text{Mn}^{2+}, \text{Fe}^{2+}, \text{Fe}^{3+}, \text{Ti}^{4+}$
 - 简单负离子: $\text{F}^-, \text{O}^{2-}, \text{S}^{2-}$
 - 复杂负离子: $\text{SiO}_4^{4-}, \text{AlO}_3^{3-}$
 - 熔渣的成分不同, 其离子状态和分布不同, 参与反应的情况不同。
 - 离子的分布、聚集和相互作用取决于其综合矩
 - ▶ 综合矩 = 离子电荷/离子半径, 越大, 静电场越大, 与异号离子引力越大
 - ▶ 阳离子中 Si^{4+} 的最大, 负离子中 O^{2-} 的最大, 最易结合产生 SiO_4^{4-} 等复杂离子, 减少了自由氧离子。
 - ▶ 根据离子理论, 熔渣与金属之间的反应是离子和原子交换电荷的过程。
- 如: $(\text{SiO}_2) + 2[\text{Fe}] = 2(\text{FeO}) + [\text{Si}]$
- ▶ 用离子理论可以表达为: $\text{Si}^{4+} + 2[\text{Fe}] = 2\text{Fe}^{2+} + [\text{Si}]$

4. 熔渣的碱度

1) 根据分子理论，熔渣碱度最简单的计算公式为：

$$B_0 = \frac{\sum \text{碱性氧化物}}{\sum \text{酸性氧化物}}$$

▶ $B_0 > 1$ ，碱性； $B_0 < 1$ ，酸性

$$B = \frac{[0.018w_{CaO} + 0.015w_{MgO} + 0.014(w_{K_2O} + w_{Na_2O}) + 0.007(w_{MnO} + w_{FeO}) + 0.006w_{CaF_2}]}{[0.017w_{SiO_2} + 0.005(w_{TiO_2} + w_{ZrO_2} + w_{Al_2O_3})]}$$

▶ $B > 1$ ，碱性； $B < 1$ ，酸性

$$B_1 = \frac{[w_{CaO} + w_{MgO} + w_{K_2O} + w_{Na_2O}) + 0.4(w_{MnO} + w_{FeO} + w_{CaF_2})]}{[w_{SiO_2} + 0.3(w_{TiO_2} + w_{ZrO_2} + w_{Al_2O_3})]}$$

▶ $B_1 > 1.5$ ，碱性； $B_1 < 1.0$ ，酸性； $B_1 = 1.0 - 1.5$ ，中性渣

II) 根据离子理论

$$B_L = \sum \alpha_i M_i \quad B_L > 0, \text{碱性}; \quad B_L < 0, \text{酸性}; \quad B_L = 0, \text{中性渣}$$

其中: α_i —碱度系数 M_i —摩尔分数

表4-15 氧化物的 α_i 值及相对分子质量

分 类	氧 化 物	α_i 值	相对分子质量
碱 性	K ₂ O	9.0	94.2
	Na ₂ O	8.5	32
	CaO	6.05	56
	MnO	4.8	71
	MgO	4.0	40.3
	FeO	3.4	72
酸 性	SiO ₂	-6.31	60
	TiO ₂	-4.97	80
	ZrO ₂	-0.2	123
	Al ₂ O ₃	-0.2	102
	Fe ₂ O ₃	0	159.7

表4-13 焊接熔渣化学成分举例

焊条和焊剂的类型	熔渣化学成分（wt%）										溶渣碱度		熔渣类型
	SiO ₂	TiO ₂	Al ₂ O ₃	FeO	MnO	CaO	MgO	Na ₂ O	K ₂ O	CaF ₂	<i>B</i>	<i>B_L</i>	
钛铁矿型 J423	29.2	14.0	1.1	15.6	26.5	8.7	1.3	1.4	1.1	—	0.88	-0.1	氧化物型
钛 型 J421	23.4	37.7	10.0	6.9	11.7	3.7	0.5	2.2	2.9	—	0.43	-0.2	氧化物型
钛 钙 型 J422	25.1	30.2	3.5	9.5	13.7	8.8	5.2	1.7	2.3	—	0.76	-0.9	氧化物型
纤维素型 J325	34.7	17.5	5.5	11.9	14.4	2.1	5.8	3.8	4.3	—	0.60	-1.3	氧化物型
氧化铁型 J424	40.4	1.3	4.5	22.7	19.3	1.3	4.6	1.8	1.5	—	0.60	-0.7	氧化物型
低 氢 型 J427	24.1	7.0	1.5	4.0	3.5	35.8	—	0.8	0.8	20.3	1.86	+0.9	盐—氧化物型
HJ430	38.5	—	1.3	4.1	43.0	1.7	0.45	—	—	6.0	0.62	-0.33	氧化物型
HJ251	18.2 ~ 22.0	—	18.0 ~ 23.0	≤ 1.0	7.0 ~ 10.0	3.0 ~ 6.0	14.0 ~ 17.0	—	—	23.0 ~ 30.0	1.15 ~ 1.44	0.048 ~ 0.49	盐—氧化物型

5.熔渣的物理性能

- ▶ **熔点、粘度、表面张力**影响**保护效果、冶金反应和工艺性能**（影响熔渣的作用）
- ▶ **熔点**：应与**金属熔点相适应**，影响**保护**和**成形**，以及**冶金反应**；与组成物有关。
- ▶ **粘度**：**影响扩散**，冶金反应和**保护效果**。取决于熔渣质点大小和质点间相互作用力。渣的结构越复杂、阴离子尺寸越大，粘度就越大。**CaF₂的稀渣作用**。
- ▶ **表面张力**：影响**保护、冶金作用**和**成形**；取决于温度、熔渣组成物的**键能**（离子键键能大表面张力也较大，极性键键能较小、表面张力较小；共价键键能最小，表面张力最小。**加酸性氧化物可以降低表面张力**）；**CaF₂也能降低表面张力**。

- 熔渣熔点低于焊缝金属熔点200-450℃；
- 药皮熔点比焊芯熔点低100-200℃

钢材焊接熔渣熔点：
1150~1350℃

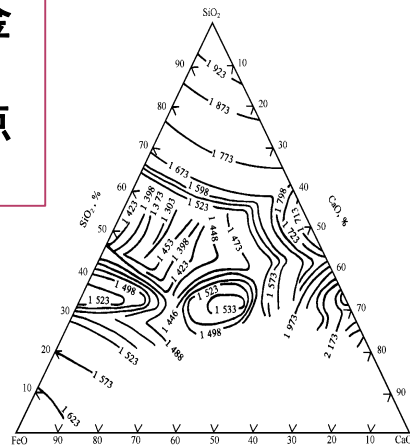


图4-57三元渣系FeO-CaO-SiO₂等熔点曲线

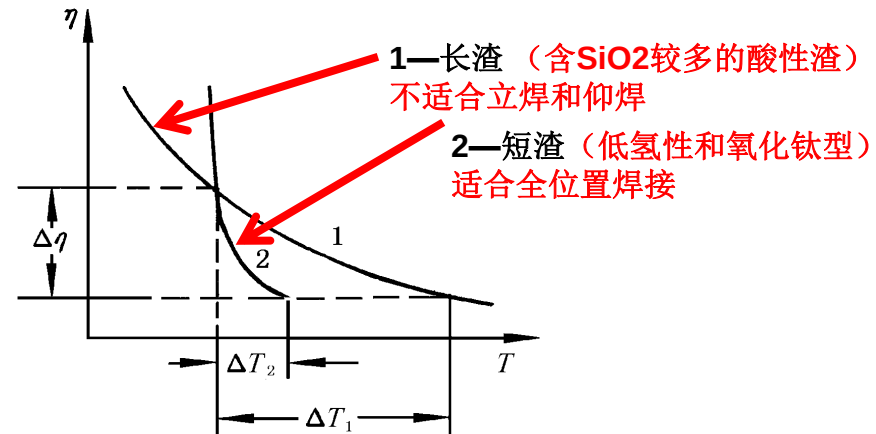


图4-58 熔渣粘度与温度的关系曲线

6 熔渣的冶金特性

▶ **冶金特性：影响冶金反应的性质，起决定性作用的是熔渣的碱度**

- 1) 碱性渣不利于渗Si—影响渗合金
- 2) 酸性渣有利于扩散脱氧——影响氧化和脱氧
- 3) 用Si沉淀脱氧时，碱性渣比酸性渣好—影响氧化和脱氧
- 4) 碱性渣有利于脱S、P—影响渗硫磷和脱硫磷

问题：熔渣中哪些物质容易参与反应？活性熔渣的概念

活性熔渣：参与冶金反应， SiO_2 , MnO , FeO

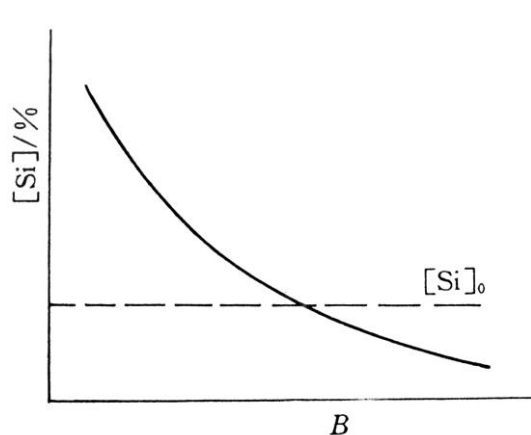


图 3-24 熔渣碱度对渗 Si 的影响
([Si]₀——硅的原始含量)

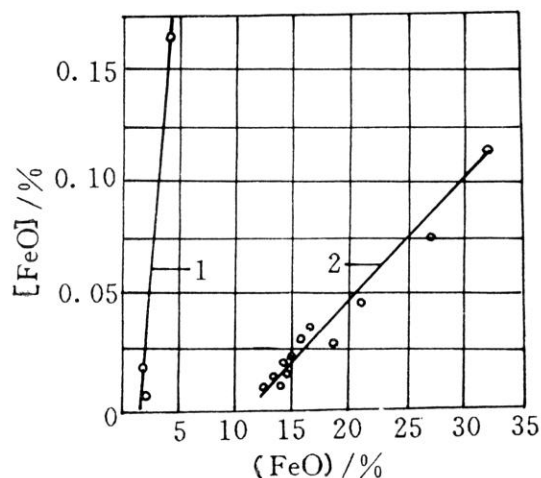


图 3-25 渣的性质与焊缝含氧量的关系
1——碱性渣； 2——酸性渣

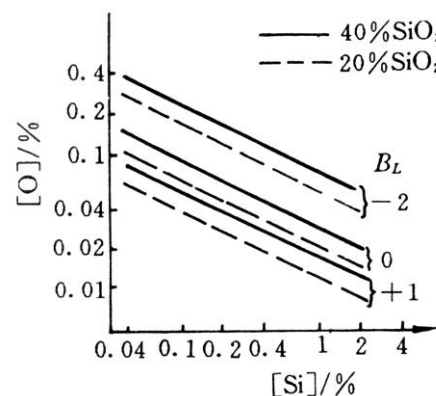


图 3-26 焊接熔渣碱度对 Si 脱氧效果的影响

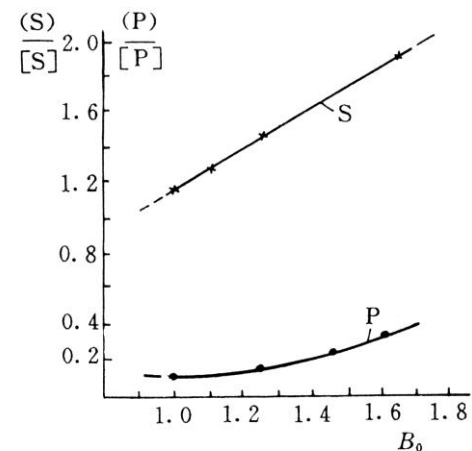


图 3-27 碱度对 S, P 的分配 (钛铁矿型焊条)

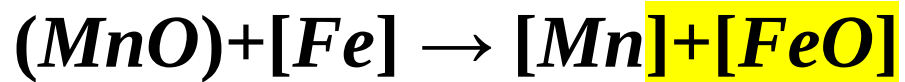
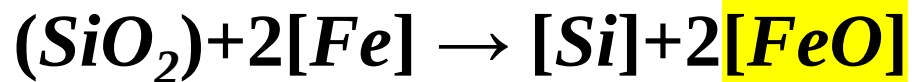
4.3.4 活性溶渣对焊缝金属的氧化与脱氧处理

1. 活性溶渣对焊缝金属的氧化：使焊缝金属含氧量增加，即氧化

I 扩散氧化（活性熔渣与金属之间）



II 置换氧化（对氧亲和力较强的元素置换亲和力较弱的氧化物中的元素）



液态金属的氧化方式

1) 扩散氧化

(1) 定义：熔渣与金属之间的一种特殊的氧化方式：氧化物既溶于金属又溶于熔渣时存在在二者之间的分配问题。氧化：熔渣中的氧化物向金属中扩散。

$(FeO) \rightarrow [FeO]$, $L = [FeO]/(FeO)$, L —分配系数, $\lg L = -6300/T + 1.386$

若将 L 写成: $L_0 = w_{[O]} / w_{(FeO)}$, 则:

● SiO_2 饱和的酸性渣中: $\lg L_0 = -4906/T + 1.877$, L_0 小 $\rightarrow$ 氧化敏感性小 (其它条件同)

● CaO 饱和的碱性渣中: $\lg L_0 = -5014/T + 1.980$, L_0 大 $\rightarrow$ 氧化敏感性大 (其它条件同)

(2) 扩散氧化的影响因素

① 温度高 $\rightarrow$ 氧化严重

② 熔渣碱性大 $\rightarrow$ 氧化严重 为什么

③ 熔渣中 FeO 的含量

碱性渣中要严格限制 (FeO) 的含量

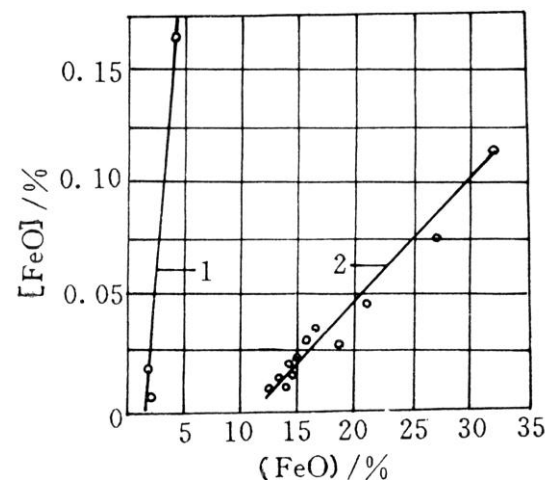


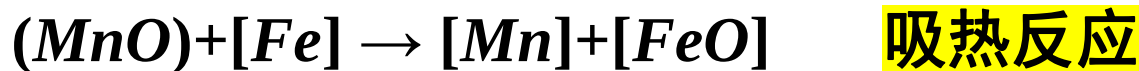
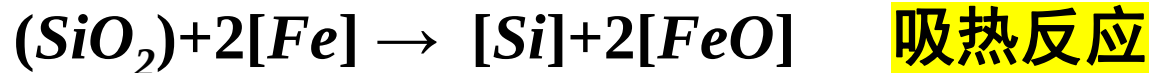
图 3-25 渣的性质与焊缝含氧量的关系
1——碱性渣; 2——酸性渣

2) 置换氧化

(1) 定义:

一般而言: 对氧亲和力较强的元素置换较弱的氧化物中的元素, 亲和力强的元素被氧化; 对氧亲和力强弱: Ca,Mg,Al,Ti,Si,C,Mn,Cr,Fe

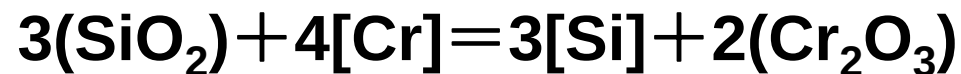
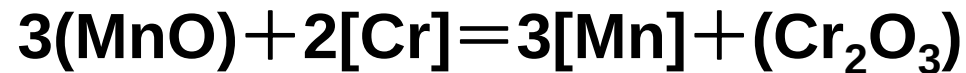
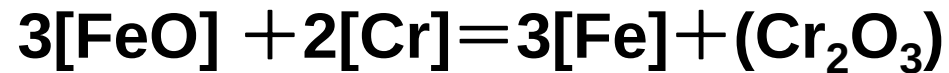
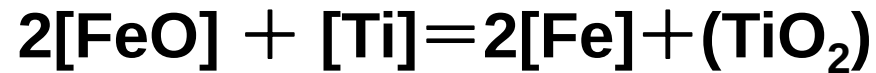
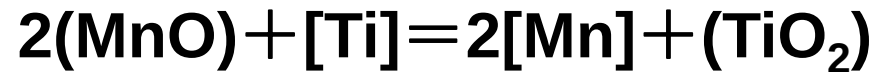
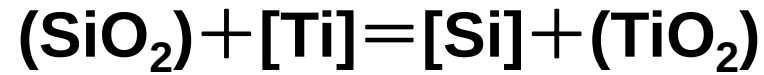
但反应是双向可逆的, 也会发生逆向反应:



(2) 特点与影响因素

- ① 温度高, 氧化严重。
- ② 反应与熔渣碱度有关, 如 SiO_2 酸性渣中, 渗Si反应容易, 造成Si和FeO增加, 渗Si的同时氧化。
- ③ 熔渣中 SiO_2 (或 MnO) 多时, 熔滴和熔池前半部温度高→渗Si (或Mn) 反应, Si (或Mn) 和FeO增加。熔池后半部分, 降温过程, 反方向进行, [Si]/[Mn]被氧化、[FeO]被还原, 脱氧。
- ④ 影响因素包括
 - a) 温度
 - b) 熔渣碱度
 - c) 氧化物含量
 - d) 金属元素原始含量

(3) 其它合金元素如Cr和Ti的氧化:

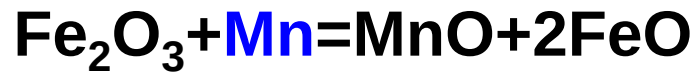


2. 液态金属的脱氧处理

- 氧化反应造成合金元素烧损、含氧量增加，使性能降低。
- 合金元素的烧损靠保护和补充来解决，被氧化的金属熔液需要脱氧。
- 脱氧方式：先期脱氧、扩散脱氧、沉淀脱氧
- 脱氧剂的选择：
 - ① 对氧的亲合力应比需要还原的金属大。对于铁基合金，Al、Ti、Si、Mn等可作为脱氧剂，实际常用铁合金或金属粉如锰铁、硅铁、钛铁、铝粉等。元素对氧的亲合力越大，其脱氧能力越强。
 - ② 脱氧产物不溶于液态金属，且熔点合适、密度小、易排出。
 - ③ 脱氧剂对金属的性能及工艺的影响，还应考虑成本。

1)先期脱氧：针对药皮焊条和焊剂

(1) 概念：发生在药皮反应区，碳酸盐和高价氧化物与脱氧剂反应，降低气相氧化性。



(2) 影响因素：

- 脱氧剂的活性、含量、颗粒度，具体工艺条件

(3) 实际效果：

- 脱氧时反应温度低，传质慢，脱氧不充分，需要进一步脱氧

2) 扩散脱氧

(1)定义：金属中的氧化物向渣中扩散（即扩散氧化的逆反应）。

扩散脱氧： $[\text{FeO}](\text{液态金属中}) \rightarrow (\text{FeO})(\text{渣中})$ ， $L=(\text{FeO})/[\text{FeO}]$ ， L —分配系数

(2)影响扩散脱氧的因素

①温度： T 下降 $\rightarrow L$ 变大 $\rightarrow$ 脱氧效果高，**温度低有利于向渣中分配**

②碱度： FeO 为碱性氧化物，**酸性渣**比碱性渣有利于脱氧

$(\text{SiO}_2)+(\text{FeO})=(\text{FeO}\cdot\text{SiO}_2)$ 减小了渣中 FeO 活度 $\rightarrow$ 有利于脱氧

③渣中的 (FeO) 含量：温度一定 $\rightarrow L$ 为常数，减少 $(\text{FeO}) \rightarrow [\text{FeO}]$ 自然减少

④渣中 FeO 的扩散速度： $L=(\text{FeO})/[\text{FeO}]$ ，平衡时界面浓度比一定，扩散脱氧的进行程度与界面 (FeO) 向熔渣中转移量有关，与其在熔渣中的扩散速度有关。

► FeO 向熔渣中扩散的速度

$$\frac{dn}{dt} = \frac{DA}{\delta} (C_i - C)$$

其中：

$\frac{dn}{dt}$ ：单位时间通过界面 A 向渣中扩散的 FeO 量

D ： FeO 在渣中的扩散系数

δ ：渣一侧的有效边界层厚度

C_i 、 C ：渣中 FeO 界面浓度和内部浓度

2) 扩散脱氧

矛盾:

- I) 温度升高 → 降低渣的粘度 (D 升高) → 界面 FeO 向渣内部扩散速度提高
- II) 温度升高 → 脱氧分配系数 (L) 下降, 不利于脱氧

局限性: 脱氧有限

- ▶ 界面面积 A 增加有限;
- ▶ 有效边界层 δ 减小也有限;
- ▶ 脱氧过程中 C 值不断增加, 浓度差 ($C_i - C$) 减小

(3) 加强扩散脱氧的措施

- ▶ 还原性熔渣脱氧: 还原性渣中脱氧剂与渣中 (FeO) 反应, 反应速度 $>$ 扩散速度, 有效降低渣中 FeO 浓度 C , 使 $C_i - C$ 保持较高水平, 加速扩散脱氧过程。
- ▶ 电炉炼钢的主要脱氧方式
- ▶ 但在焊接和激光表面重熔等快速热加工时**扩散脱氧作用有限**: 温度高、**时间短**; 低温区的粘度高, 也不利于扩散

3) 沉淀脱氧(析出脱氧)

(1)定义：对氧亲和力大于铁的元素作为脱氧剂加入钢液中与FeO反应，将Fe从FeO中置换出来，生成的脱氧产物为**不溶于钢**的氧化物，**沉淀析出**进入渣中！

- ▶ $[M] + [FeO] \rightarrow [Fe] + (MO)$, $[M] \cdot [FeO] = K$
K：平衡常数
- ▶ 一定温度下，平衡时钢液中[M]与[FeO]存在一定关系
- ①残留[M]越多→[FeO]越少→脱氧效果越好
- ②脱氧能力小的元素应加入更多！

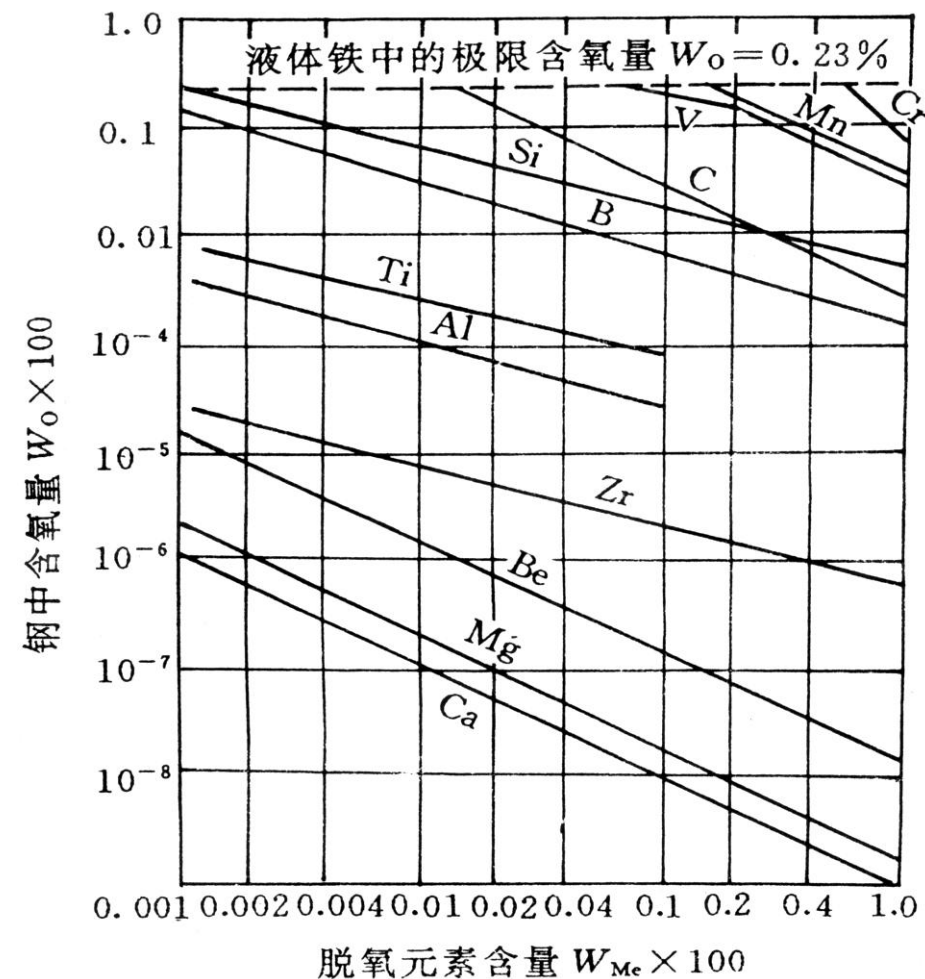


图 3-15 元素的脱氧能力

沉淀脱氧

- 脱氧效果顺序：Cr、Mn、V、C、Zr、Be、Mg、Ca
- 炼钢中常用脱氧剂：Mn、Si、Al
- 炼钢过程中使用脱氧剂的顺序：先加弱脱氧元素如Mn(还原时期的先期脱氧)→后加强脱氧元素如Al **为什么**
- 上述先后加的方法，焊接中做不到，而且以Al作为沉淀脱氧剂很困难，一般采用“**同时加Mn、Si**”的方法

选择脱氧剂时需要考虑哪些因素

(2)Mn脱氧: $[Mn] + [FeO] \rightarrow [Fe] + (MnO)$, 放热反应

当金属中含Mn和FeO的量少时, 则

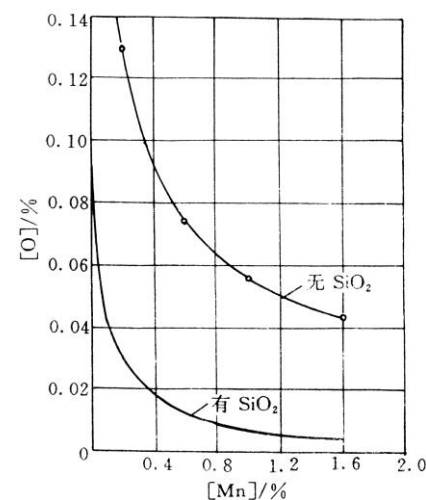
$$\alpha_{FeO} \approx [FeO] \quad \alpha_{Mn} \approx [Mn]$$

$$[FeO] = \frac{\gamma_{MnO}(MnO)}{K[Mn]}$$

$$K = \frac{\alpha_{MnO}}{\alpha_{Mn}\alpha_{FeO}} = \frac{\gamma_{MnO}(MnO)}{\alpha_{Mn}\alpha_{FeO}}$$

影响Mn脱氧效果的因素

- (1)增加[Mn]
- (2)减少(MnO)
- (3)降低 γ_{MnO} : **酸性渣比碱性渣好!**
- (4) T降低 $\rightarrow \gamma_{MnO}$ 减小 $\rightarrow [FeO]$ 减少 $\rightarrow$ 脱氧效果好



1600°C时SiO₂对锰脱氧的影响

图 3-16 1600°C时 SiO₂ 对锰脱氧的影响

(3)Si脱氧



$$[\text{FeO}] = \sqrt{\frac{\gamma_{\text{SiO}_2}(\text{SiO}_2)}{K[\text{Si}]}}$$

影响Si脱氧效果的因素

- (1) 增加 $[\text{Si}]$
- (2) 减少 (SiO_2)
- (3) 降低 γ_{SiO_2} : 碱性渣比酸性渣好!
- (4) 升温不利

(4)Mn和Si联合脱氧

- ① SiO_2 生成自由焓负值比 MnO 大，Si脱氧能力 > Mn脱氧能力
 - ② SiO_2 熔点> MnO 熔点，（1714℃，固态→弥散夹杂物在钢中）
 - ③ $\text{MnO}\cdot\text{SiO}_2$ 熔点为1270℃→易聚合→排入渣中
- 炼钢和 CO_2 气体保护焊接中常采用：
Mn和Si联合脱氧： $[\text{Mn}]/[\text{Si}]=1.5\sim3$

表4-16 金属中 $[\text{Mn}]/[\text{Si}]$ 对脱氧产物质点半径的影响

$[\text{Mn}]/[\text{Si}]$	1.25	1.98	2.78	3.60	4.18	8.70	15.90
最大质点半径/ μm	7.5	14.5	126.0	128.5	183.5	19.5	6.0

4.3.5 焊缝金属渗合金反应

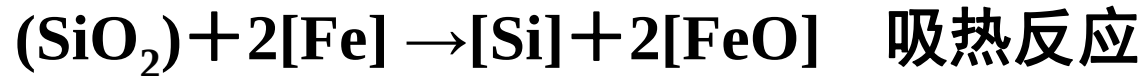
1) 为什么要渗合金：

- 液态金属本身和合金元素烧损（脱氧需要和补充烧损）
- 增加新的合金元素→改善组织→提高性能（如堆焊和激光合金化）

2) 方式

(1)合金元素（中间合金）**直接加入**：丝、粉、药皮、药粉

(2)**通过化合物反应**：合金元素氧化物的还原反应, **渗合金的同时会增氧**

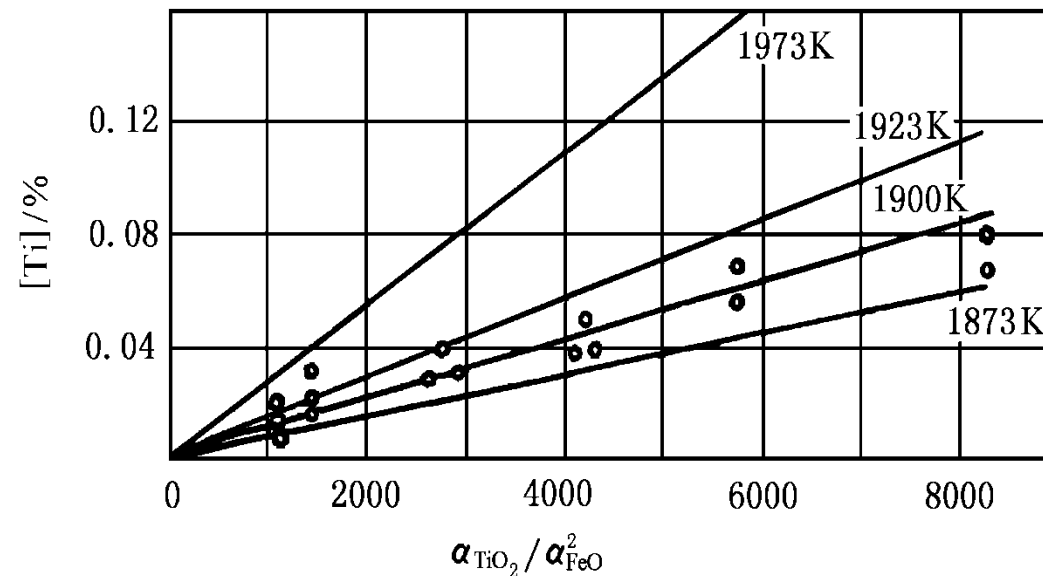


3) 影响还原渗合金效果的因素：

- a) 温度高→效果好（吸热反应）
- b) 提高渣中 SiO_2 和 MnO 含量
- c) 钢中原始Si和Mn含量有关→Si和Mn原始含量越低，渗入效果越好！！
- d) 其它元素如**Al、Ti和Cr**等有关：越多，效果好！

4) 稳定性较高的氧化物渗合金

- ▶ 稳定性较高的氧化物： TiO_2 、 B_2O_3 、稀土氧化物（REO）
- ▶ 焊接低碳钢，采用中性($\text{CaO}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{CaF}_2-\text{TiO}_2$)渣埋弧焊，渗微量合金元素细化焊缝晶粒、提高韧性。 $(\text{TiO}_2)+2[\text{Fe}]=2(\text{FeO})+[\text{Ti}]$ 吸热反应



(o:
为化学
分析的
数据)

图4.65 钛的平衡浓度（实线）和它在焊缝中的含量与 $\alpha_{\text{TiO}_2} / \alpha_{\text{FeO}}^2$ 的关系

4.3.6 焊缝金属中硫和磷的控制

1. 硫和磷的来源

- 焊条药皮和焊剂中的原材料，如硫主要来自锰矿、赤铁矿、钛铁矿和锰铁等；磷主要来自**锰矿**和**大理石**等。
- 熔敷金属中的硫和磷的含量，往往**高于**原来焊丝中的含量。

表4-17 用钛钙型酸性焊条时焊丝和熔敷金属的化学成分（wt%）

成 分	C	Mn	Si	S	P
焊 丝	0.077	0.41	0.02	0.017	0.019
熔敷金属	0.072	0.35	0.1	0.019	0.035

2. 硫和磷的有害作用

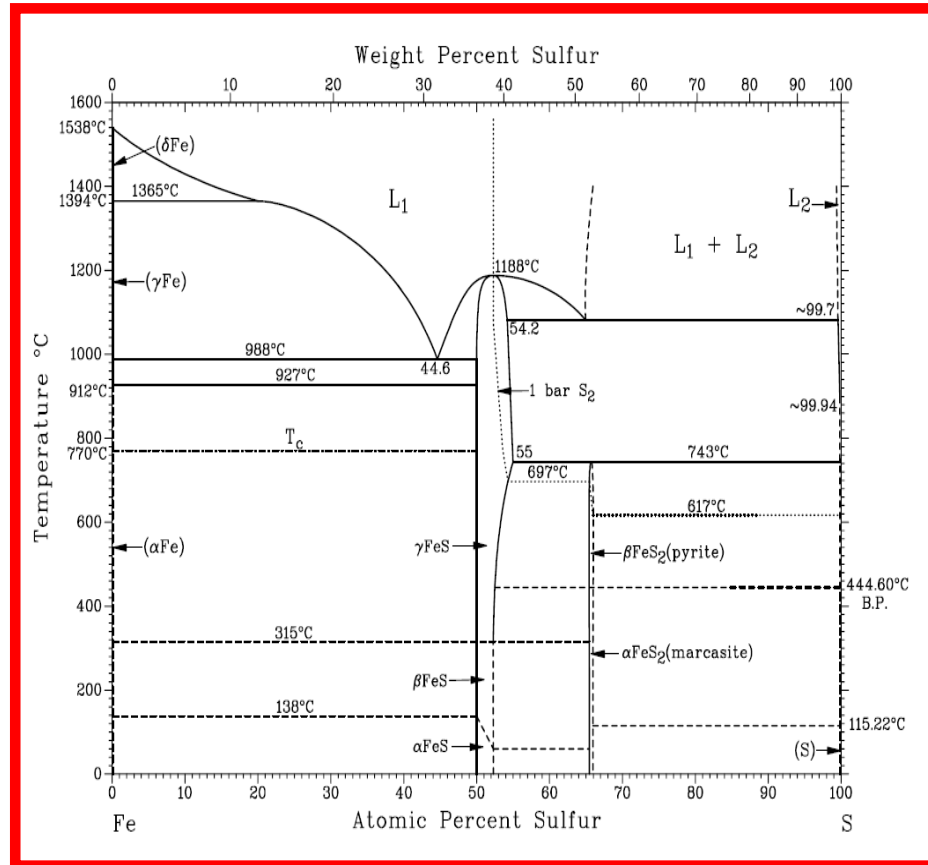
1) S 与钢的作用

(1) 有限固溶： 900°C时
 $\alpha\text{-Fe}$ 中 $[\text{S}]=0.02\%$

(2) 硫化物：
常见 FeS ； FeS_2 ；
 $\text{FeS} + \text{Fe}$ (共晶988°C)；
 $\text{FeS} + \text{FeO}$ (共晶940°C)

(3) 对性能的影响：

- 固溶S对钢强度影响不大；
- 硫化物使钢塑性、韧性 (δ 、 ϕ) 下降
- 热脆、热裂纹 (凝固裂纹)



2) P与钢的作用

(1) 有限固溶:

1050°C时, α -Fe中, $[P]=2.8\%$

(2) 磷化物:

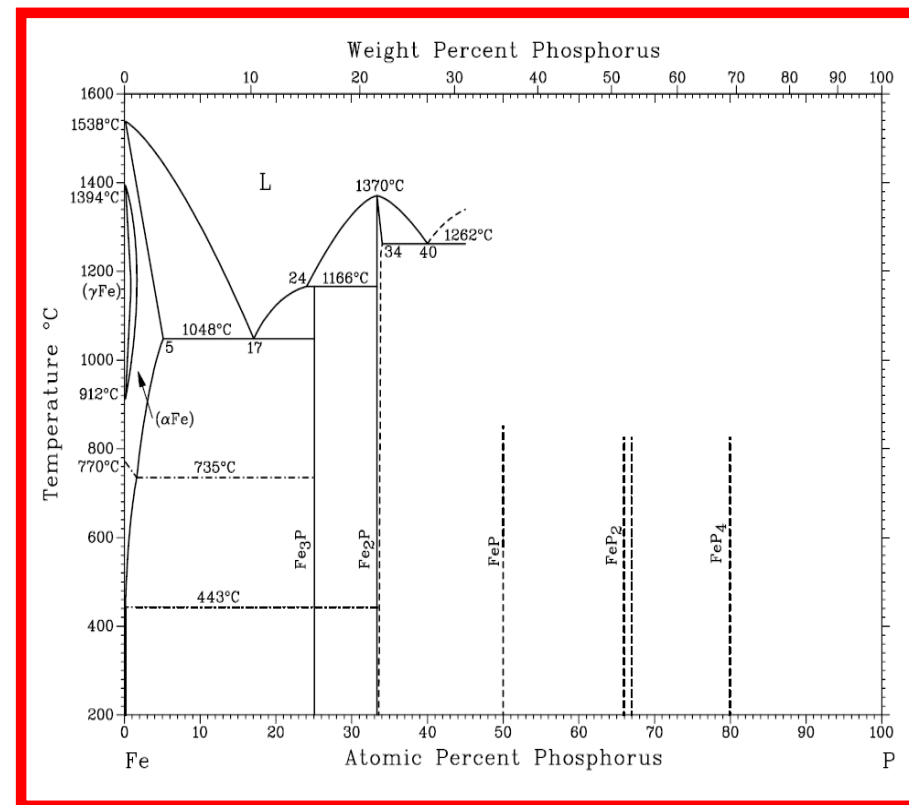
常见 Fe_2P ; Fe_3P ; FeP ; FeP_2 ;

$\text{Fe}_3\text{P} + \text{Fe}$ (共晶1048°C)

$\text{Ni}_3\text{P} + \text{Fe}$ (共晶880°C)

(3) 对性能的影响:

- 固溶P使钢强度 (σ_b 、 σ_s) 下降;
但提高耐大气腐蚀能力(如含P的耐候钢)
- P在钢中扩散慢→偏析→形成Fe-P化合物,
低熔点共晶组织→热裂纹



3. S和P的控制

- 1) **限制来源**: 原材料质量检查等
- 2) **脱S、P**: 采取合理冶金措施, 脱S和脱P。

不溶于钢中

3) 脱硫反应

(1) **置换反应脱S**: 对硫亲和力强的元素进行脱硫, Ce、Ca和Mg活泼元素、易氧化, 焊接条件下, 用对S亲和力不是很强的Mn脱S:



▶ 焊接时置换反应脱S的特点

- ① MnS熔点较高(1610°C), 少量在钢中弥散分布
- ② **高温不利于脱S**
- ③ 焊接时低温停留时间短→脱S不充分

(2) 扩散脱S

▶ 通过熔渣进行脱硫： $[\text{FeS}] \rightarrow (\text{FeS})$

▶ $L_{\text{FeS}} = W_{(\text{FeS})} / W_{[\text{FeS}]}$ ， L_{FeS} 为0.33左右，脱S不充分

a) **碱性渣** $(\text{CaO}) + (\text{FeS}) \rightarrow (\text{CaS}) + (\text{FeO}) \rightarrow$ 减少了渣中FeS，渣中脱S，**吸热反应**，**温度高有利**

b) 降低渣中的(FeO)效果好。

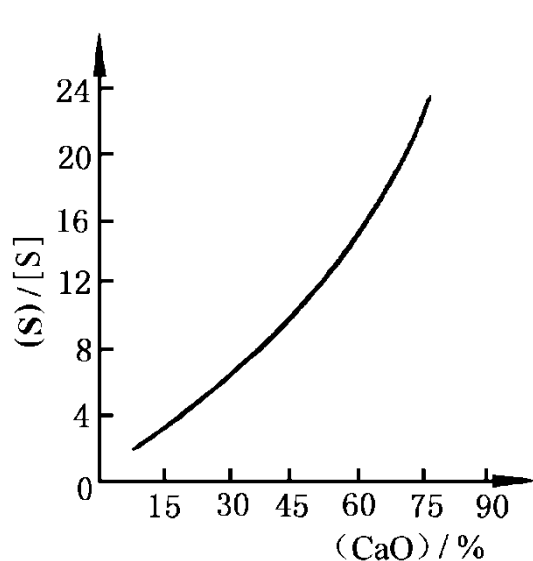


图4-66 (CaO) 对S分配的影响

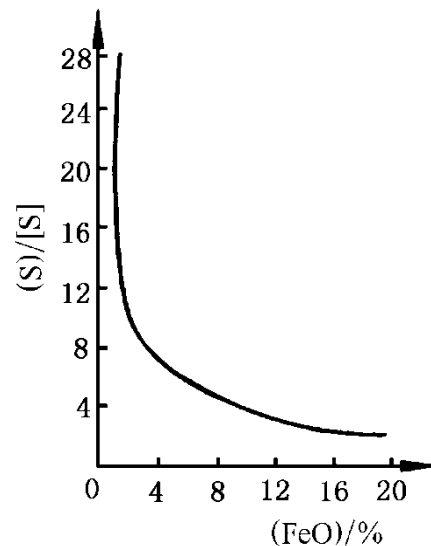
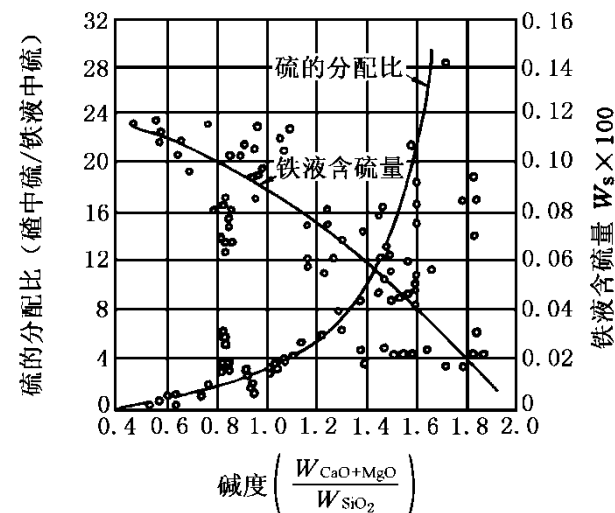


图4-67 (FeO) 对S分配的影响



硫的分配率及铁液含硫量与炉渣碱度的关系

c) 扩散脱S的动力学条件:

FeS在渣中的扩散速度 增加扩散系数, 增加液态焊缝金属与渣的接触面积

- 矛盾处:
- CaO增加→脱S效果好
 - CaO增加→熔点提高→粘度降低
- 措施:
- 加稀释剂CaF₂→降低熔点和粘度
 - 炼钢中采用CaO和联合CaF₂联合脱S

(3) 焊接过程中脱S的困难:

- a) 焊接熔渣的碱度不高, 一般碱度B< 2; 507焊条碱度B=1.89
- b) 焊接高温停留时间短;

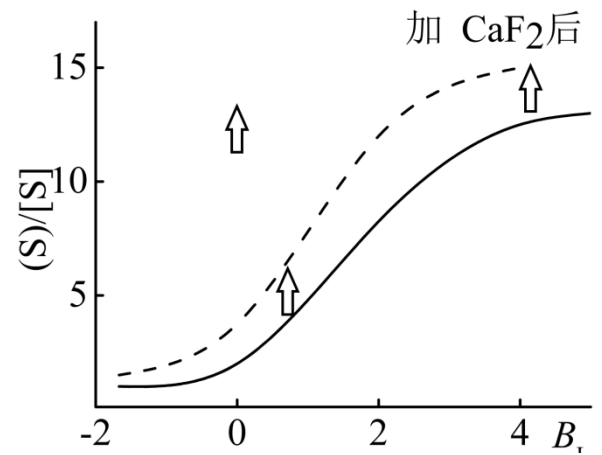


图4-68 熔渣碱度及CaF₂对硫分配的影响

表4-18 用碱性焊条J507焊接时熔敷金属化学成分 (wt%)

成分	C	Mn	Si	S	P	O	N
焊 芯	0.085	0.45	痕迹	0.020	0.010	0.020	0.003~0.004
熔敷金属	0.065	1.04	0.56	0.011	0.021	0.030	0.0119

4) 脱P反应

(1) 脱P反应式:

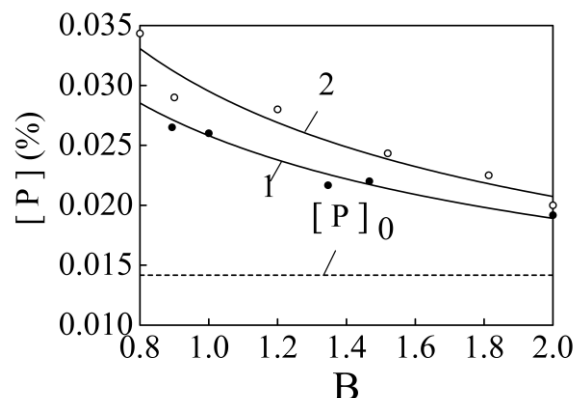


放热反应

(2) 影响因素:

● 高碱度, 低温, 高氧化性渣 → 效果好

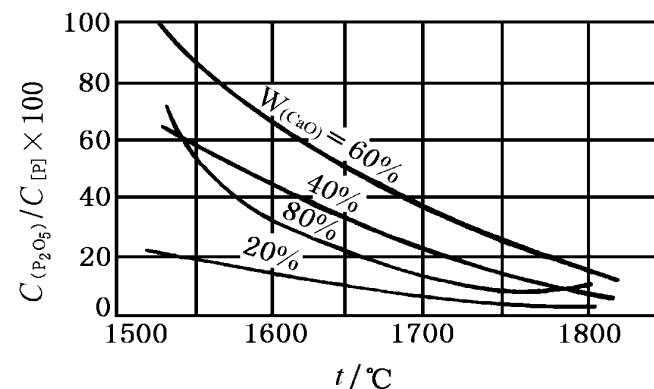
● CaO含量存在最佳值: CaO太高 → 熔点和粘度高, 动力学上不利于扩散



碱度提高效果脱P好!

焊剂含磷: 1-0.03%; 2-0.05% [P]₀-焊缝原始含量

图4-69 埋弧焊碱度(B)对焊缝含磷量的影响



碱度与粘度的影响, CaO要适量!

图4-70 温度对脱磷效果的影响

脱硫脱磷的矛盾

(3) 与脱S比较【渣中CaO脱S要求：氧化性低，高温】。

(4) 措施：分步脱S和脱P，即

矛盾：脱P要求-
氧化性高。低温

炼钢中使用方法：

先在氧化性渣和低温中脱P→再换渣，高温脱S
冲天炉熔炼铁时无法分期造渣，氧化性不能强（碱性熔渣），主要控制原料中的P

(5) **实际焊接生产中**（脱P困难——几乎不可能！！）：

- 无法分期造渣
- 碱性渣中不允许FeO高

总的结果：碱性渣脱P效果 > 酸性渣脱P效果

表4-003 杂质H、O、N、S、P来源，在金属中溶解及其有害作用

元素	污染来源	与金属的作用	有害作用
N	空气	有限固溶，形成N化物	a) 气孔； b) 析出N化物脆化 (Fe_4N)；强度提高、塑性降低 c) 变形后时效脆化
H	结晶水、化合水、有机物分解	溶于所有金属 两类金属：形成稳定H化物和不成稳定H化物	a) 气孔； b) H化物脆化； c) 氢脆、H白点、H致裂纹
O	空气 氧化性气体 高价氧化物分解	两类金属： a. 不溶解，只有氧化物单独相 (Al、Mg)； b. 溶解O，原子O和氧化物均可溶解	a) 强度、塑性、韧性下降，尤其是低温韧性下降； b) 红脆和时效脆化； c) 气孔和裂纹
S	燃料、焦炭、药皮、熔渣	固溶、S化物	a) S化物使塑性、韧性下降； b) 红脆和热裂纹
P	燃料、焦炭 药皮、熔渣	固溶、P化物	a) 固溶P使韧性下降，尤其是低温韧性下降； b) P易偏析，易产生热裂纹

4.3.7 焊接中的各种保护措施

1. 熔渣保护
2. 气体保护
3. 真空保护

气体保护

保护气体的类型与特点

1) 惰性气体: He、Ar

保护效果好, 适用范围广, 成本较高, 用于活性金属 (如Al、Ti、Zr等)。

2) 活性气体:

(1) 还原性气体: H_2 , 防氧化效果好, 用于对H不敏感的材料

(2) 氧化性气体: CO_2 , 成本低, 防氮 (主要防氮)、氢效果好 (从除氢的角度考虑, 其效果比用惰性气体效果好!) 但需要脱氧: Mn-Si联合脱氧。

3) 混合气体: Ar + CO_2

综合了Ar + CO_2 的优点, 且成本较低。改善工艺性能和降低H含量。

4) 气体选择原则

- ▶ 根据金属的性质、加工的条件, 考虑加热温度、该温度下气体与金属的作用等。
 - 钢焊接— CO_2 , 钢热处理—氮气保护;
 - 铝合金焊接—氩气保护;
 - 加工铜—氮气保护、不能用氢气;
 - 不锈钢和高温合金的钎焊—氢气

表6-14：用不同方法焊接低碳钢时的保护效果

表 3-5 用不同方法焊接低碳钢时的保护效果

焊接方法	焊缝金属中的气体含量/%			备 注
	[N]	[O]	[H]	
光焊丝手弧焊	0.08~0.228	0.15~0.3	0.0002	
酸性焊条手弧焊	0.015	0.065	0.0009	
碱性焊条手弧焊	0.010	0.02~0.03	0.0005	
埋弧自动焊	0.002~0.007	0.03~0.05	0.00054	
CO ₂ 保护焊	0.008~0.015	0.02~0.07	0.00027	不锈钢焊缝中的含 [H]量
熔化极氩弧焊	0.0068	0.0017	0.00045	

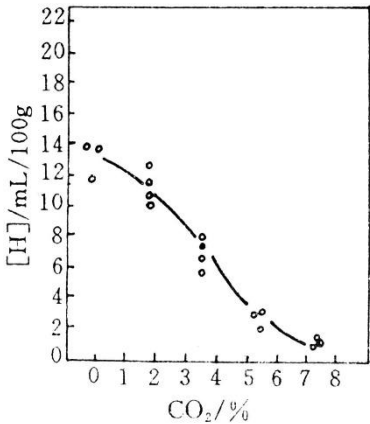


图 3-28 CO₂ 气体数量对焊缝含氢量 [H]的影响

图6-40：CO₂气体数量对焊缝含氢量 [H]的影响

真空保护

作用

1) 隔绝空气起保护作用：排除了高温时大气对金属的有害作用。

2) 净化金属：

(1) **析出原溶解在金属中的气体**：真空中分压小析出原溶解气体

真空中气体分压与瓶装气体分压对比：纯Ar-1Pa真空度，极纯Ar-0.1Pa真空度

(2) **氧化物分解**：真空中的O分压 $P_{O_2} < \text{分解压 } P_{O_2}'$ ，温度升高，氧化物分解压增加，在真空中更易分解→达到净化金属表面的效果

(3) 有些**金属氧化物**高真空中在一定的温度下会**直接蒸发**。

如 1×10^{-4} Pa下，

MoO₃：600℃，

W₂O：800℃，

NiO：1070℃，

V₂O₅ 和MoO₂：1000~1200℃大量蒸发6565

表6-15 不同压力下的气体含量					
压力 /Pa	含 量				
	容积/%			vpm*	
	总量	O ₂	N ₂	O ₂	N ₂
101300	100	20.1	79	201×10 ³	790×10 ³
133	0.13	0.0264	0.104	264	1040
13.3	0.013	0.00264	0.0104	26.4	104
1.33	0.0013	0.000264	0.00104	2.64	10.4
1.33×10 ⁻¹	0.00013	0.0000264	0.00010	0.264	1.04
1.33×10 ⁻²	0.000013	0.000003	0.00001	0.026	0.10

* 1vpm 相当于百万分之一体积。

表6-16 瓶装惰性气体的杂质含量			
气 体	杂质含量 vpm		
	O ₂	N ₂	H ₂ O
氩	<10	约 25	<10
极纯氩	≤1	≤2	2
纯 氮	<5	约 20	<10
极纯氮	≤1	≤1	≤2

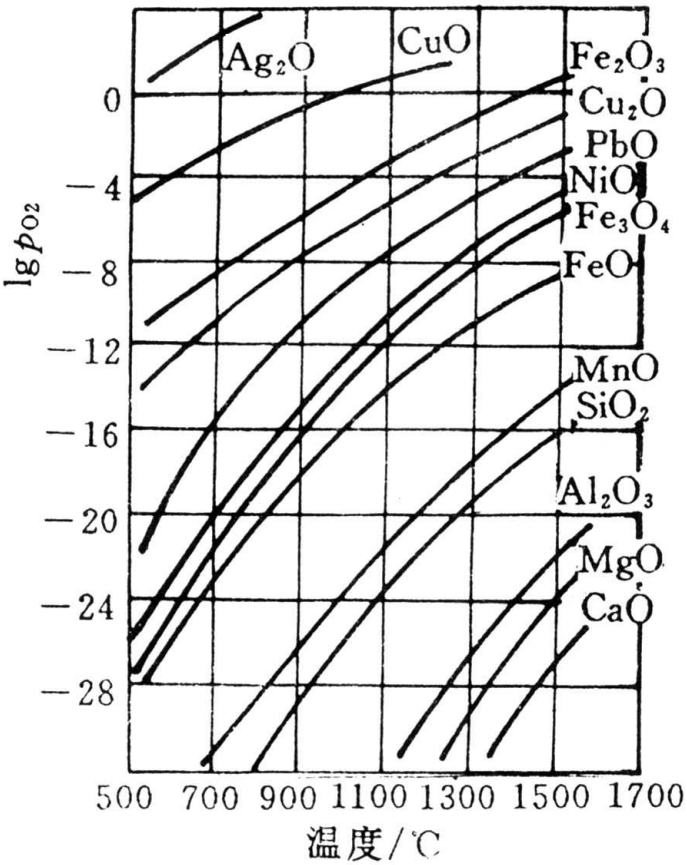


图 3-29 氧化物的分解压与温度的关系曲线

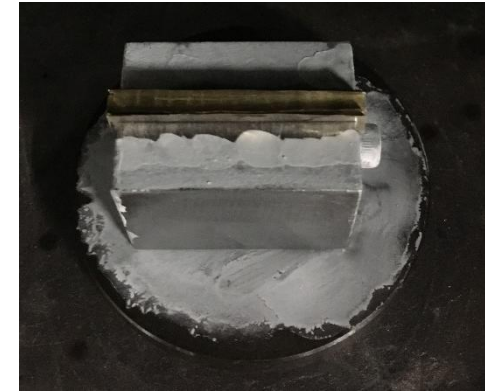
1.33Pa的真空度，O/N含量就能达到纯氩级别，0.133Pa的真空度就能优于极纯保护气

真空保护的局限性

- (1) 成本高，体积有限。
- (2) 易蒸发的金属 (Zn、Mg、Cd、Mn、Li) 及其合金不适合在真空中热加工。

表6-17

元素	熔点 /℃	显著蒸发的温度/℃		元素	熔点 /℃	显著蒸发的温度/℃	
		13.3Pa	1.33Pa			13.3Pa	1.33Pa
Ag	961	848	767	Mo	2622	2090	1923
Al	660	808	724	Ni	1453	1257	1157
B	2000	1140	1052	Pb	328	548	483
Cd	321	180	148	Pd	1555	1271	1156
Cr	1900	992	907	Pt	1774	1744	1606
Cu	1083	1035	946	Si	1410	1116	1024
Fe	1535	1195	1094	Sn	232	922	823
Mg	651	331	287	Ti	1965	1249	1134
Mn	1244	791	717	Zn	419	248	211



真空钎焊
黄铜/碳钢

4.3 熔化焊过程中的化学冶金

影响因素：物质及活度、温度、时间、接触面积

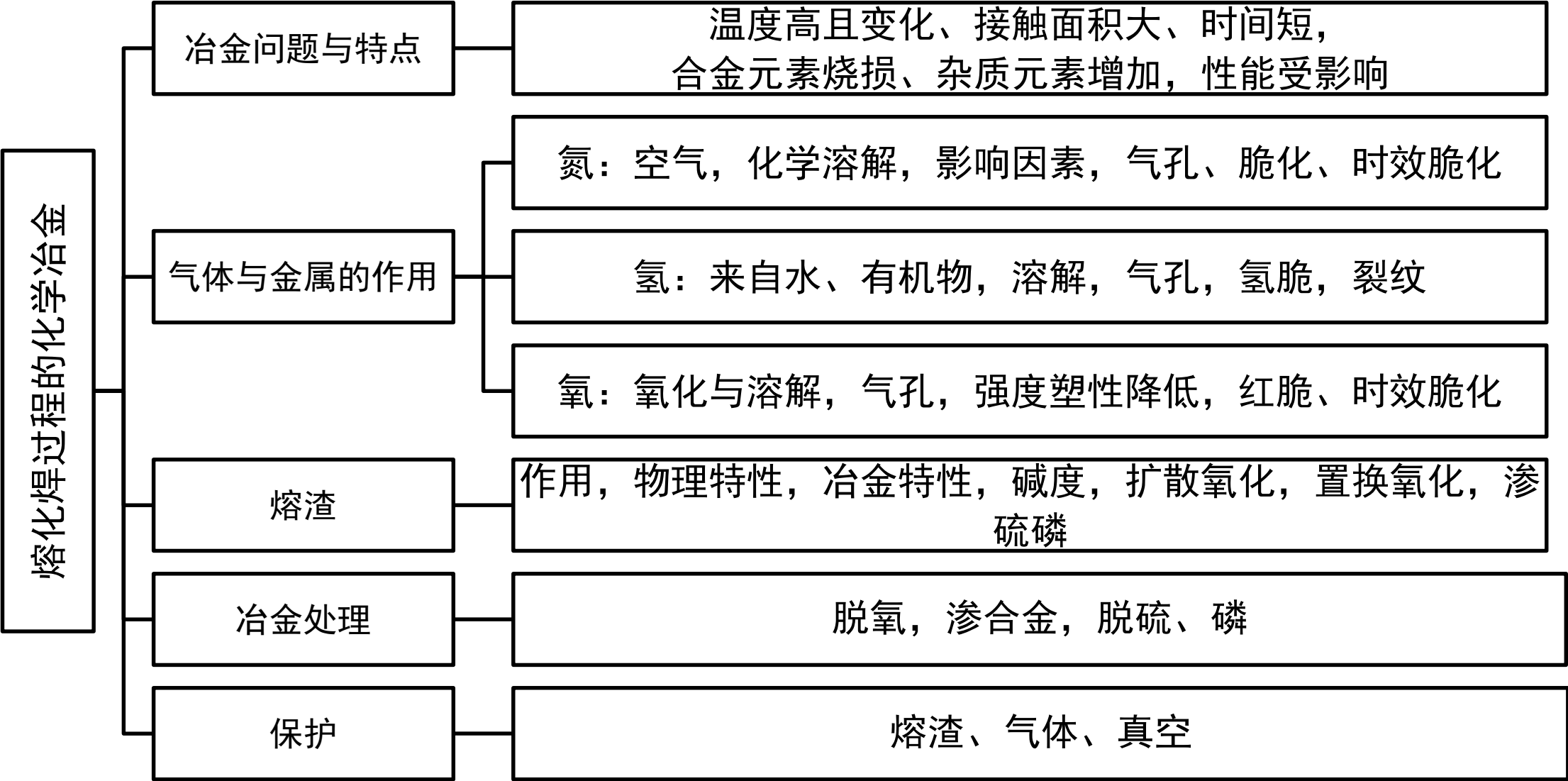
反应结果：杂质增加、合金烧损、性能改变

气体杂质：N H O, 来源、作用、控制

主要冶金反应：氧化（三种方式）、脱氧（三种途径）、渗合金（两种方式），硫磷污染与控制

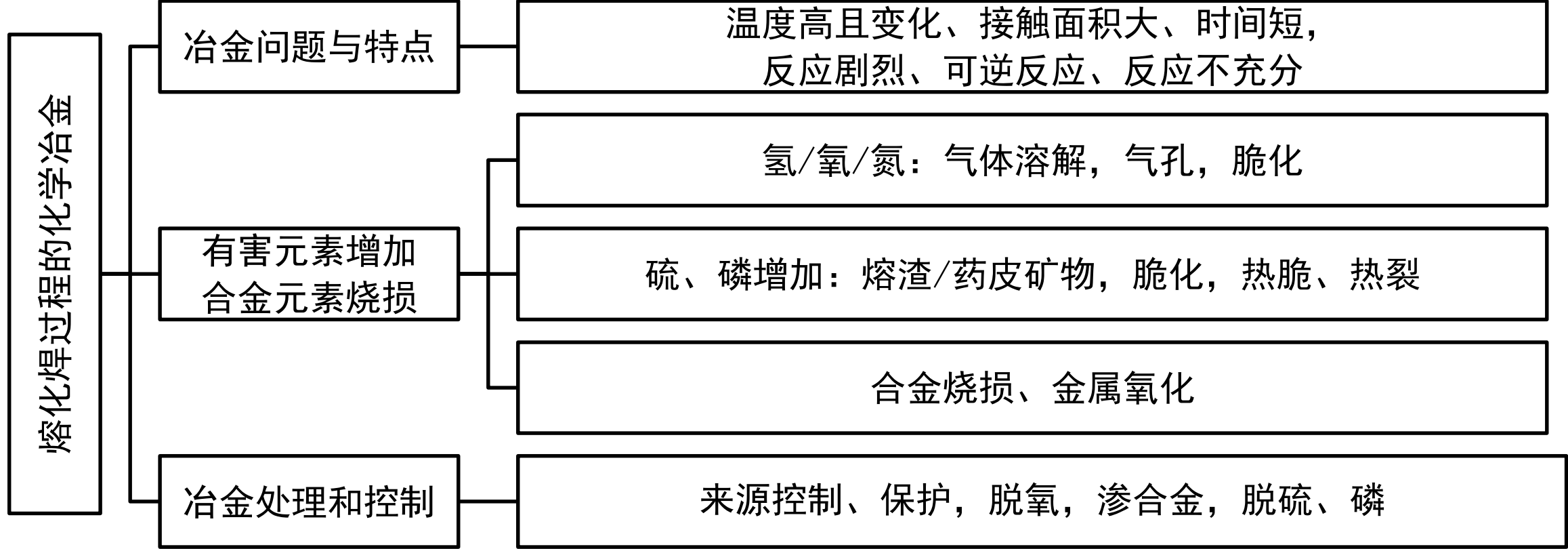
保护方式：气体、熔渣、真空

4.3 熔化焊过程中的化学冶金



知识点③：熔化焊的化学冶金：杂质污染及影响、冶金处理和保护。熔渣的作用、性质及其对冶金反应的影响。

4.3 熔化焊过程中的化学冶金



知识点③：熔化焊的化学冶金：杂质污染及影响、冶金处理和保护。熔渣的作用、性质及其对冶金反应的影响。